
Physical Electronics II

Semiconductor Electronics II

TCAD simulation : MOSFET

Content

◇ **Introduction**

◇ **SDE**

◇ **SDEVICE**

◇ **Inspect**

Content

◇ **Introduction**

◇ **SDE**

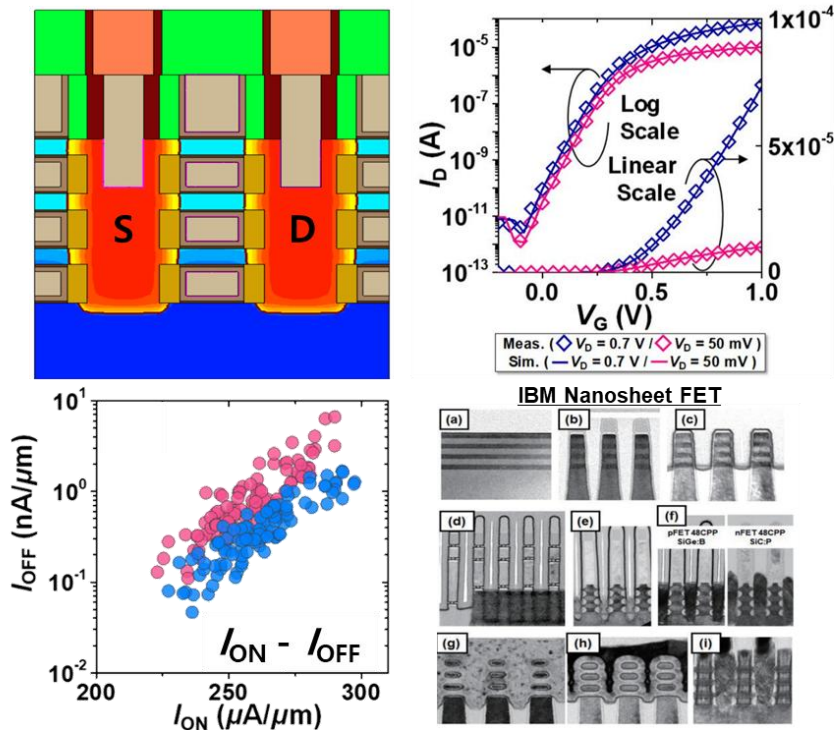
◇ **SDEVICE**

◇ **Inspect**

TCAD Simulation 소개

- Technology Computer-Aided Design (TCAD)
 - : 반도체 소자 성능 예측 및 최적조건 제시 + 제작 비용 및 시간 절감
- Physical Model 기반 소자/회로 해석 (반도체 재료/소자의 물리적 특성 이해)
 - cf.) Equivalent Circuit Model (→ SPICE)

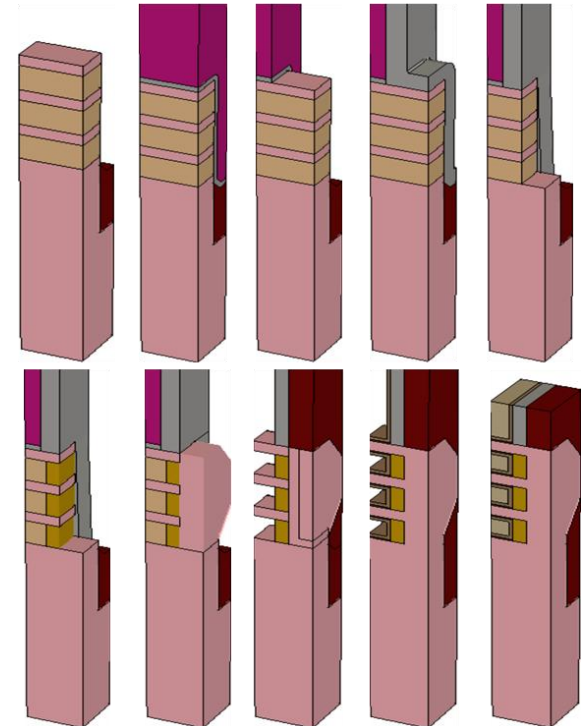
Nanosheet FET



IBM.com

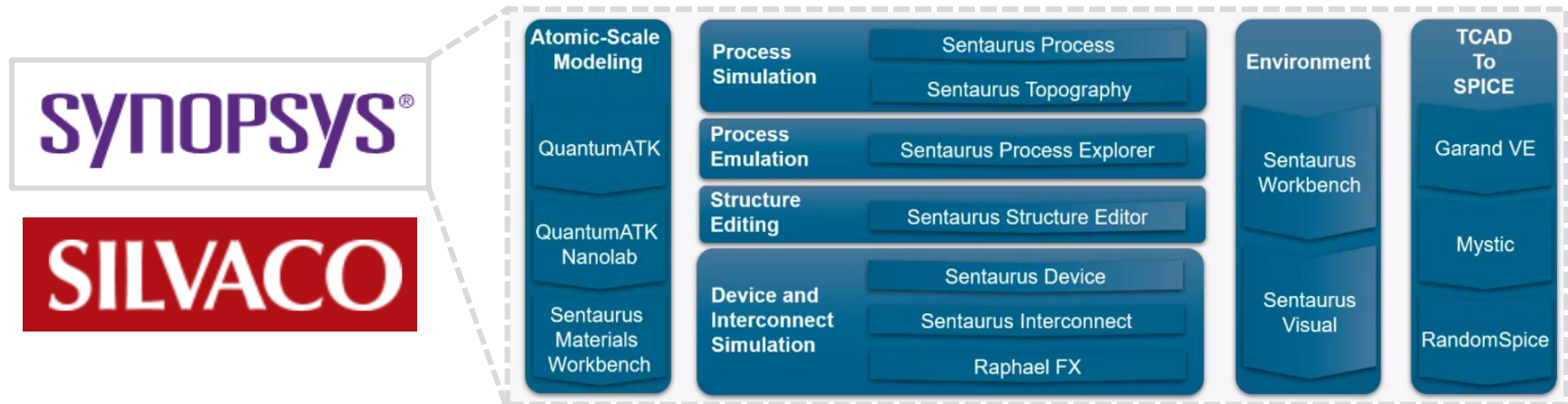
Process Integration Flow

- Si/SiGe Stack
STI formation
- EG oxide
Poly Deposition
- Dummy Gate
Patterning
- Outer Spacer
Deposition
- SD Etch
Inner Spacer
- SD Epitaxy
ILD Deposition
- SiGe removal
IL/HK formation
- Metal Gate
CNT formation



TCAD Simulation 소개

- Synopsys 는 원자 단위에서 회로 레벨까지 다양한 시뮬레이션 해석 툴 제공



- 실습 툴 소개 [Most Synopsys tools: Tclsh script, excluding SDE (Scheme)]



Sentaurus Device Editor (SDE)

: 2D/3D 구조 형성(Drawing, Boolean)
(Process simulation X)



SVISUAL

: 소자 구조 내 현상 분석,
전기적 특성 분석, 주요 파라미터 추출



SDEVICE

: 물리 모델 기반 소자 특성 시뮬레이션
DC, AC, Transient 해석



INSPECT

: 전기적 특성 분석, 주요 파라미터 추출

Content

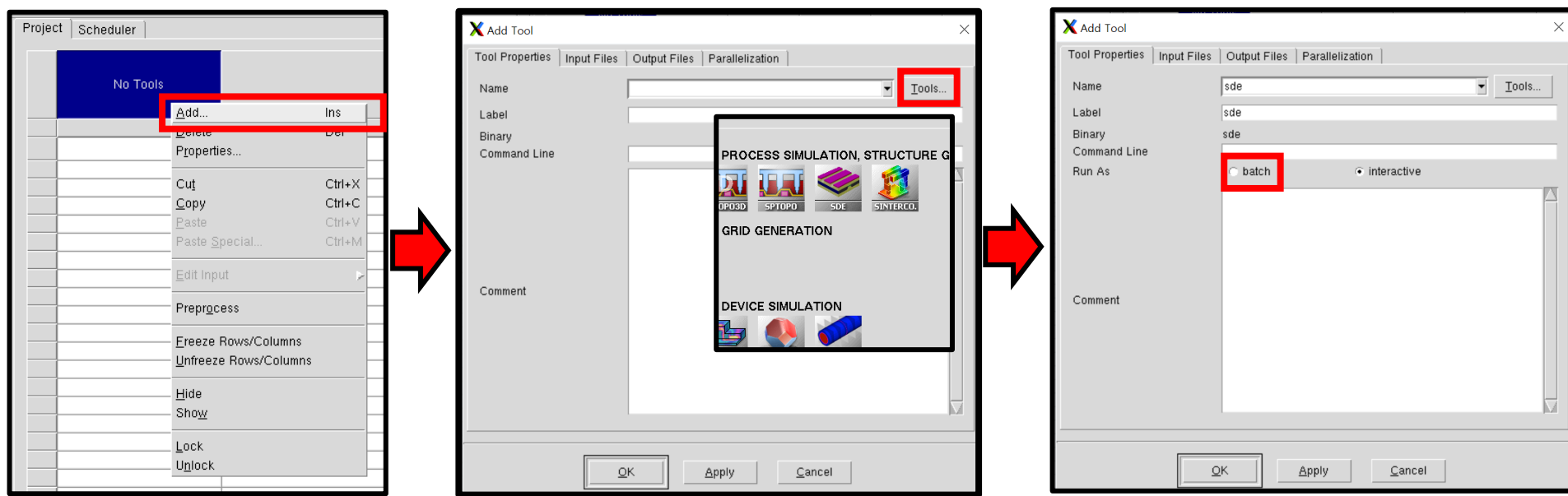
◇ Introduction

◇ SDE

◇ SDEVICE

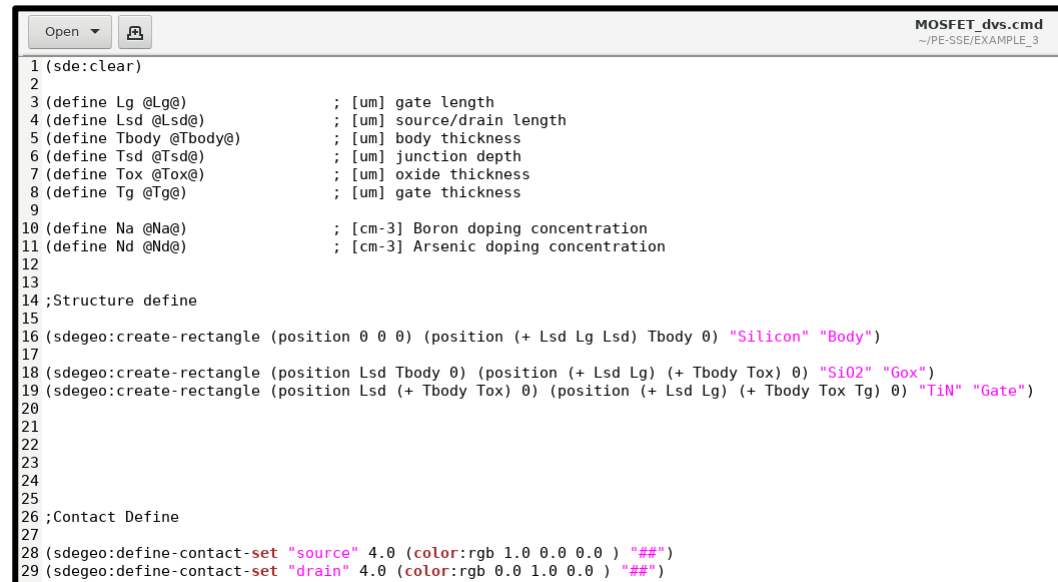
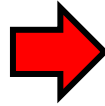
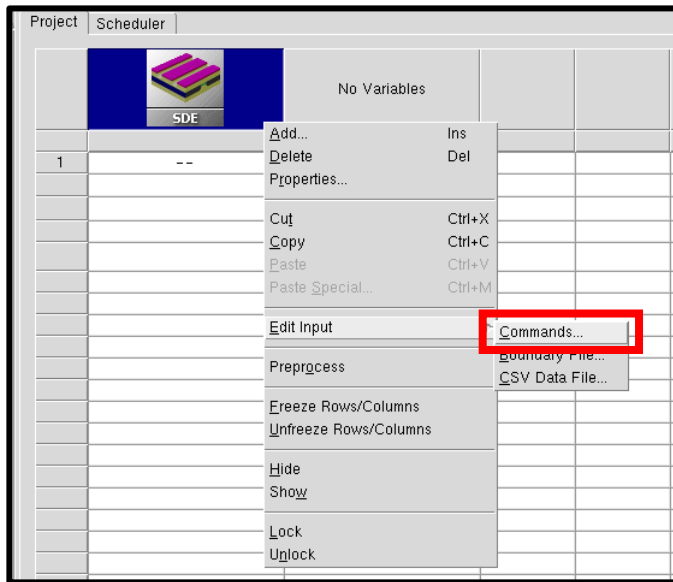
◇ Inspect

SDE 생성



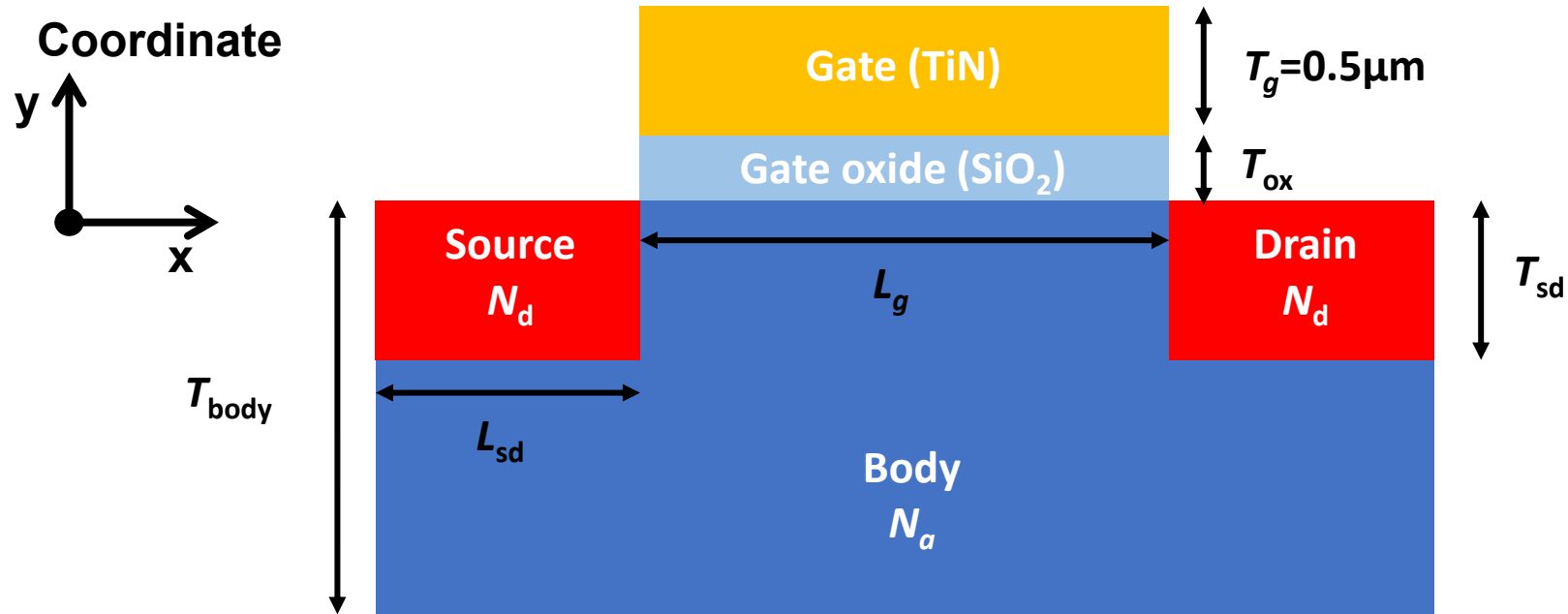
1. 'No Tools' 우클릭 ➔ 'Add' 클릭
2. 'Add Tool' 창이 열리면 'Tools' 클릭
3. 'Select DB Tool' 창이 열리면 'SDE' 클릭 후 'OK' 클릭
4. Name과 Label에 'SDE' 설정
5. Batch 클릭 후 'OK' 클릭

SDE Input Command



1. 'SDE' 우클릭 → 'Edit input' 클릭 → 'Commands' 클릭
2. 파일 내 SDE command 입력

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성



Parameters	Values
L_g	$1.0 \mu\text{m}$
L_{sd}	$0.5 \mu\text{m}$
T_{body}	$1.2 \mu\text{m}$
T_{sd}	$0.3 \mu\text{m}$
T_{ox}	$0.02 \mu\text{m}$
N_d	Arsenic 10^{20} cm^{-3}
N_a	Boron 10^{17} cm^{-3}

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (1) 변수 선언

① (sde:clear)

②

```
(define Lg @Lg@) ; [um] gate length
(define Lsd @Lsd@) ; [um] source/drain length
(define Tbody @Tbody@) ; [um] body thickness
(define Tsd @Tsd@) ; [um] junction depth
(define Tox @Tox@) ; [um] oxide thickness
(define Tg @Tg@) ; [um] gate thickness

(define Na @Na@) ; [cm-3] Boron doping concentration
(define Nd @Nd@) ; [cm-3] Arsenic doping concentration
```

주석 처리

① 이전에 수행하였던 작업을 clear하여 새로운 작업공간 형성

② Parameter 변수 선언

(define 변수 명 @변수 이름@)

- 변수명과 변수이름은 같을 필요없음.
- @XX@ 내 동일한 이름 (XX)이 swb 내 변수로 반드시 지정되어야 함.

(빨간색으로 표시한 부분만 수정하여 작성할 것)

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (2) 소자 영역 설정

3

```
;Structure define  
(sdegeo:create-rectangle (position 0 0 0) (position (+ Lsd Lg Lsd) Tbody 0) "Silicon" "Body")  
(sdegeo:create-rectangle (position Lsd Tbody 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox) 0) "SiO2" "Gox")  
(sdegeo:create-rectangle (position Lsd (+ Tbody Tox) 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox Tg) 0) "TiN" "Gate")
```

3

영역 정의

(sdegeo:create-rectangle (position **영역 좌하단 좌표**) (position **영역 우상단 좌표**) "**영역 물질**" "**영역 이름**")

SDE Scheme script 내 변수의 사칙연산은 (연산자 변수/숫자 변수/숫자) 로 지정해야 함

Example	Scheme script
$a + b$	<code>(+ a b)</code>
$0.5a + b$	<code>(+ (* 0.5 a) b)</code>
$a/2 + 5$	<code>(+ (/ a 2) 5)</code>
$-a$	<code>(- 0 a) or (* -1 a)</code>

(연산자 : +, -, *, /)

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (2) 소자 영역 설정

3

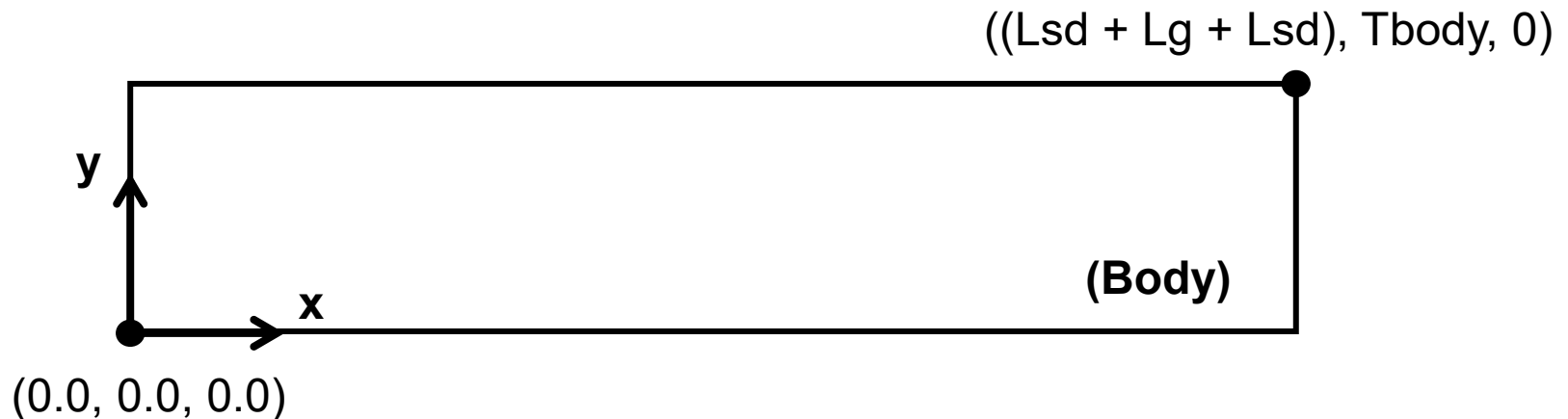
```
;Structure define
```

```
(sdegeo:create-rectangle (position 0 0 0) (position (+ Lsd Lg Lsd) Tbody 0) "Silicon" "Body")
```

```
(sdegeo:create-rectangle (position Lsd Tbody 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox) 0) "SiO2" "Gox")
```

```
(sdegeo:create-rectangle (position Lsd (+ Tbody Tox) 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox Tg) 0) "TiN" "Gate")
```

해당 command 입력 시



SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (2) 소자 영역 설정

3

```
;Structure define
```

```
(sdegeo:create-rectangle (position 0 0 0) (position (+ Lsd Lg Lsd) Tbody 0) "Silicon" "Body")
```

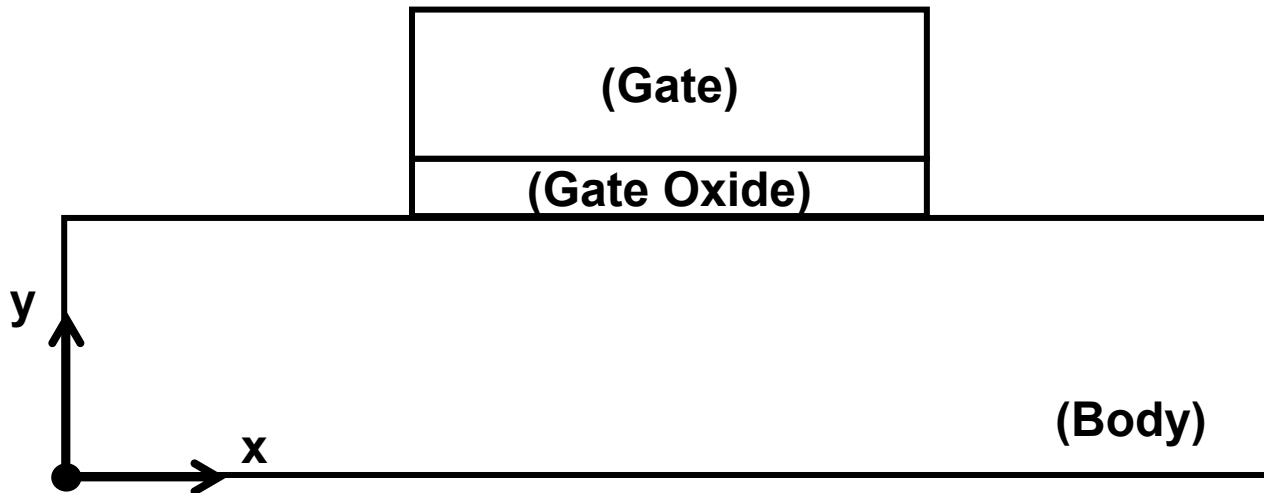
```
(sdegeo:create-rectangle (position Lsd Tbody 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox) 0) "SiO2" "Gox")
```

```
(sdegeo:create-rectangle (position Lsd (+ Tbody Tox) 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox Tg) 0) "TiN" "Gate")
```

해당 command 입력 시

❖ Source/Drain constant doping 시 source/drain영역 설정 필요

→ 본 시뮬레이션에서는 gaussian doping 예정



SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (3) Contact 영역 설정

4

```
;Contact Define
```

```
(sdegeo:define-contact-set "source" 4.0 (color:rgb 1.0 0.0 0.0 ) "##")  
(sdegeo:define-contact-set "drain" 4.0 (color:rgb 0.0 1.0 0.0 ) "##")  
(sdegeo:define-contact-set "gate" 4.0 (color:rgb 0.0 0.0 1.0 ) "##")  
(sdegeo:define-contact-set "body" 4.0 (color:rgb 1.0 1.0 1.0 ) "##")
```

4

contact 정의

```
(sdegeo:define-contact-set "contact 이름" 4.0 (color:rgb 1.0 0.0 0.0) "##")
```

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (3) Contact 영역 설정

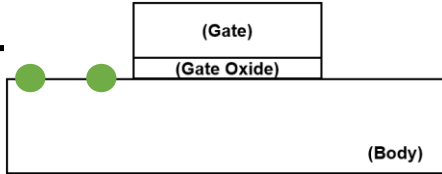
5

```
;Activation Contact
(sdegeo:insert-vertex (position (+ (* 0.5 Lsd) (* 0.3 Lsd)) Tbody 0))
(sdegeo:insert-vertex (position (+ (* 0.5 Lsd) (* -0.3 Lsd)) Tbody 0))
(sdegeo:~set-contact (list (car (~find-edge-id (position (* 0.5 Lsd) Tbody 0)))) "source")

(sdegeo:insert-vertex (position (+ Lsd Lg (* 0.5 Lsd) (* 0.3 Lsd)) Tbody 0))
(sdegeo:insert-vertex (position (+ Lsd Lg (* 0.5 Lsd) (* -0.3 Lsd)) Tbody 0))
(sdegeo:~set-contact (list (car (~find-edge-id (position (+ Lsd Lg (* 0.5 Lsd)) Tbody 0)))) "drain")

(sdegeo:~set-contact (list (car (~find-edge-id (position (+ Lsd (* 0.5 Lg)) (+ Tbody Tox Tg) 0)))) "gate")
(sdegeo:~set-contact (list (car (~find-edge-id (position (+ Lsd (* 0.5 Lg)) 0 0)))) "body")
```

vertex 형성



5

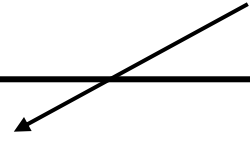
contact 위치 설정

(sdegeo:insert-vertex (**vertex 위치 좌표**))

(sdegeo: set-contact(list(car(find-edge-id(**contact 위치 좌표**)))) "**contact 이름**")

4

```
;Contact Define
(sdegeo:define-contact-set "source" 4.0 (color:rgb 1.0 0.0 0.0) "##")
```



➔ 정의된 contact 에 Device Simulation 시 원하는 Bias 인가 및 조건 설정 가능

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (3) Contact 영역 설정

4

;Contact Define

```
(sdegeo:define-contact-set "source" 4.0 (color:rgb 1.0 0.0 0.0) "##")  
(sdegeo:define-contact-set "drain" 4.0 (color:rgb 0.0 1.0 0.0) "##")  
(sdegeo:define-contact-set "gate" 4.0 (color:rgb 0.0 0.0 1.0) "##")  
(sdegeo:define-contact-set "body" 4.0 (color:rgb 1.0 1.0 1.0) "##")
```

;Activation Contact

```
(sdegeo:insert-vertex (position (+ (* 0.5 Lsd) (* 0.3 Lsd)) Tbody 0))  
(sdegeo:insert-vertex (position (+ (* 0.5 Lsd) (* -0.3 Lsd)) Tbody 0))  
(sdegeo:set-contact (list (car (find-edge-id (position (* 0.5 Lsd) Tbody 0)))) "source")  
  
(sdegeo:insert-vertex (position (+ Lsd Lg (* 0.5 Lsd) (* 0.3 Lsd)) Tbody 0))  
(sdegeo:insert-vertex (position (+ Lsd Lg (* 0.5 Lsd) (* -0.3 Lsd)) Tbody 0))  
(sdegeo:set-contact (list (car (find-edge-id (position (+ Lsd Lg (* 0.5 Lsd) Tbody 0)))) "drain")  
  
(sdegeo:set-contact (list (car (find-edge-id (position (+ Lsd (* 0.5 Lg)) (+ Tbody Tox Tg) 0)))) "gate")  
  
(sdegeo:set-contact (list (car (find-edge-id (position (+ Lsd (* 0.5 Lg)) 0 0)))) "body")
```

5

'gate' contact

Gate (TiN)

Gate oxide (SiO₂)

'source' contact

Source

N_{sd}

'drain' contact

Drain

N_{sd}

Body

N_{body}

'body' contact

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (4) Doping 영역 설정

6

```
;Constant doping  
(sdedr:define-constant-profile "Const.Body" "BoronActiveConcentration" Na)  
(sdedr:define-constant-profile-region "PlaceCD.Body" "Const.Body" "Body")
```

6 Constant doping 영역 형성

(sdedr: define-constant-profile "Const.이름" "도펀트" 도핑농도)

(sdedr: define-constant-profile-region "PlaceCD.이름" "Const.이름" "영역 이름")

이름 같아야 함

이름 같아야 함

3

```
;Structure define  
(sdegeo:create-rectangle (position 0 0 0) (position (+ Lsd Lg Lsd) Tbody 0) "Silicon" "Body")
```

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (4) Doping 영역 설정

;Gaussian doping

```
(sdedr:define-refeval-window "BaseLine.Source" "Line" (position 0 Tbody 0) (position Lsd Tbody 0))  
(sdedr:define-gaussian-profile "Impl.Source" "ArsenicActiveConcentration" "PeakPos" 0 "PeakVal" Nd "ValueAtDepth" 5e17 "Depth" Tsd "Gauss" "Factor" 0.35)  
(sdedr:define-analytical-profile-placement "Impl.Source" "Impl.Source" "BaseLine.Source" "Negative" "NoReplace" "Eval")  
  
(sdedr:define-refeval-window "BaseLine.Drain" "Line" (position (+ Lsd Lg) Tbody 0) (position (+ Lsd Lg Lsd) Tbody 0))  
(sdedr:define-gaussian-profile "Impl.Drain" "ArsenicActiveConcentration" "PeakPos" 0 "PeakVal" Nd "ValueAtDepth" 5e17 "Depth" Tsd "Gauss" "Factor" 0.35)  
(sdedr:define-analytical-profile-placement "Impl.Drain" "Impl.Drain" "BaseLine.Drain" "Negative" "NoReplace" "Eval")
```

7 Analytic doping 설정

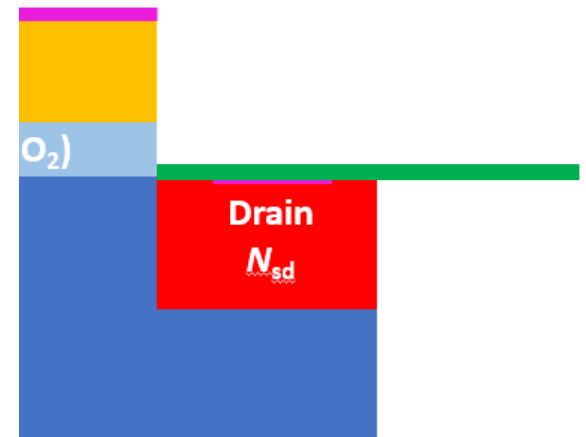
(sdedr: define-refeval-window “도핑윈도우명” “Line” 윈도우 좌표1 윈도우 좌표2)

(sdedr: define-gaussian-profile “Impl.이름” “도펀트” “PeakPos” 피크농도위치 “PeakVal” 피크도핑농도

“ValueAtDepth” 접합면농도 “Depth” 접합면 깊이 “Gauss” “Factor” Lateral 확산정도)

(sdedr: define-analytical-profile-placement “Impl.이름” “Impl.이름” “도핑윈도우명” “Negative” “NoReplace”
“Eval”)

이름 같아야 함



SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (4) Doping 영역 설정

6

```
;Constant doping
```

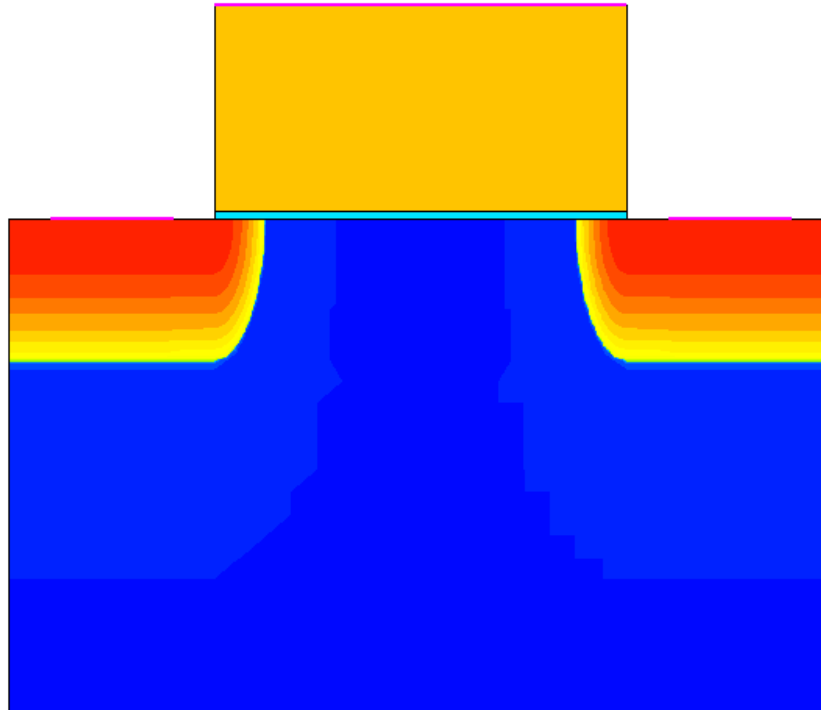
```
(sdedr:define-constant-profile "Const.Body" "BoronActiveConcentration" Na)  
(sdedr:define-constant-profile-region "PlaceCD.Body" "Const.Body" "Body")
```

```
;Gaussian doping
```

7

```
(sdedr:define-refeval-window "BaseLine.Source" "Line" (position 0 Tbody 0) (position Lsd Tbody 0))  
(sdedr:define-gaussian-profile "Impl.Source" "ArsenicActiveConcentration" "PeakPos" 0 "PeakVal" Nd "ValueAtDepth" 5e17 "Depth" Tsd "Gauss" "Factor" 0.35)  
(sdedr:define-analytical-profile-placement "Impl.Source" "Impl.Source" "BaseLine.Source" "Negative" "NoReplace" "Eval")  
  
(sdedr:define-refeval-window "BaseLine.Drain" "Line" (position (+ Lsd Lg) Tbody 0) (position (+ Lsd Lg Lsd) Tbody 0))  
(sdedr:define-gaussian-profile "Impl.Drain" "ArsenicActiveConcentration" "PeakPos" 0 "PeakVal" Nd "ValueAtDepth" 5e17 "Depth" Tsd "Gauss" "Factor" 0.35)  
(sdedr:define-analytical-profile-placement "Impl.Drain" "Impl.Drain" "BaseLine.Drain" "Negative" "NoReplace" "Eval")
```

해당 command 입력 시



SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (5) Mesh 영역 설정

```
;Mesh setting
(sdedr:define-refeval-window "Entire" "Rectangle" (position 0 0 0) (position (+ Lsd Lg Lsd) (+ Tbody Tox Tg) 0))
(sdedr:define-refinement-size "Entire" 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0)
(sdedr:define-refinement-placement "Entire" "Entire" (list "window" "Entire" ) )

(sdedr:define-refeval-window "Channel" "Rectangle" (position Lsd (- Tbody Tsd) 0) (position (+ Lsd Lg) Tbody 0))
(sdedr:define-refinement-size "Channel" 0.02 0.02 0 0.02 0.02 0)
(sdedr:define-refinement-placement "Channel" "Channel" (list "window" "Channel" ) )

(sdedr:define-refeval-window "Oxide" "Rectangle" (position Lsd (- Tbody (* 0.5 Tox)) 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox (* 0.5 Tox)) 0))
(sdedr:define-refinement-size "Oxide" 0.004 0.004 0 0.004 0.004 0)
(sdedr:define-refinement-placement "Oxide" "Oxide" (list "window" "Oxide" ) )
```

8 각 영역 mesh 정의 및 설정

(sdedr:define-refeval-window "mesh 영역 이름" "Rectangle" "영역 좌표")

(sdedr:define-refinement-size "mesh 크기 이름" mesh size x 최대, x 최소, 0, y최대, y최소, 0)

(sdedr:define-refinement-placement "mesh 위치 이름" "mesh 크기이름" (list "window"
"mesh 영역 이름"))

이름 같아야 함

이름 같아야 함

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (5) Mesh 영역 설정

8

```
;Mesh setting
(sdedr:define-refeval-window "Entire" "Rectangle" (position 0 0 0) (position (+ Lsd Lg Lsd) (+ Tbody Tox Tg) 0))
(sdedr:define-refinement-size "Entire" 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0)
(sdedr:define-refinement-placement "Entire" "Entire" (list "window" "Entire" ) )

(sdedr:define-refeval-window "Channel" "Rectangle" (position Lsd (- Tbody Tsd) 0) (position (+ Lsd Lg) Tbody 0))
(sdedr:define-refinement-size "Channel" 0.02 0.02 0 0.02 0.02 0)
(sdedr:define-refinement-placement "Channel" "Channel" (list "window" "Channel" ) )

(sdedr:define-refeval-window "Oxide" "Rectangle" (position Lsd (- Tbody (* 0.5 Tox)) 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox (* 0.5 Tox)) 0))
(sdedr:define-refinement-size "Oxide" 0.004 0.004 0 0.004 0.004 0)
(sdedr:define-refinement-placement "Oxide" "Oxide" (list "window" "Oxide" ) )
```

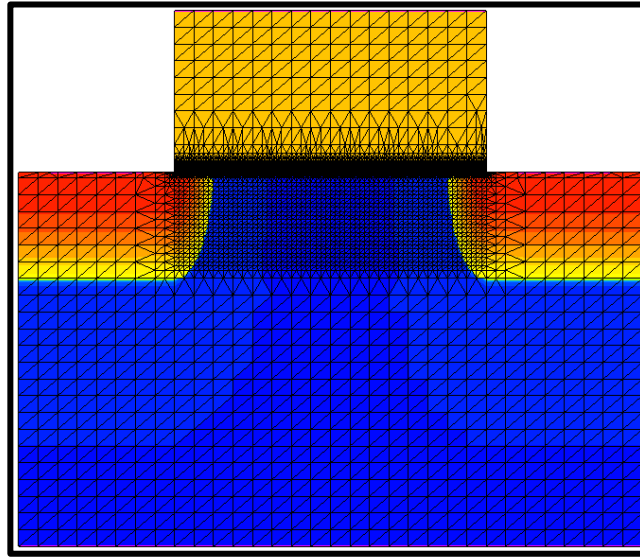
8 각 영역 mesh 정의 및 설정

Body, gate : 반도체 소자의 특성에 중요하지 않은 부분은 mesh를 넓게 설정

Oxide, channel : 반도체 소자의 특성에 중요한 부분은 mesh를 좁게 설정

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (5) Mesh 영역 설정



⑧ 각 영역 mesh 정의 및 설정

각 meshing point 마다 푸아송 방정식(Poisson equation) 및 연속 방정식 (Continuity equation) 을 self-consistent 하게 계산해 전하, 전기장, 포텐셜, 및 전류 밀도 정보 확보

Mesh가 넓으면 계산의 정확도 감소, 시뮬레이션 시간 감소

Mesh가 좁으면 계산의 정확도 증가, 시뮬레이션 시간 증가

➔ Meshing 최적화 중요

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (6) 구조 파일 생성 설정

9

```
;Mesh Build  
(sde:build-mesh "n@node@")
```

9

구조 파일 생성

SWB상 해당 노드 번호를 바탕으로 tdr 구조 파일 생성 SWB 노드는 F9 눌러 확인 가능

Ex.) SDE 구조를 돌리는 node가 21번일 경우, 구조 파일명: n21_msh.tdr

만약 (sde:build-mesh "n@node@_Final")로 저장할 시, 구조 파일명: n21_Final_msh.tdr

SDE 활용한 MOSFET 구조 생성

▼ SDE command (7) 변수 설정

The first screenshot shows the SDE command table with the following structure:

SDE		No Variables	
MOSFET			
1	--		

The 'Add Parameter/Values' option is highlighted in the context menu.

The second screenshot shows the 'Add Parameter/Values' dialog box with the following settings:

- Scenario: Lab
- Parameter: Lg
- Process Name:
- List of Values: 1 0.9
- Format: List
- Sorting Order: Ascending
- Format: List
- Format: List

The 'OK' button is highlighted.

The third screenshot shows the final SDE command table with the following structure:

SDE		No Variables	
MOSFET			
1	--	Lg	
2	--	1	
		0.9	

The 'Lg' variable is added to the table, and its values '1' and '0.9' are entered in the adjacent columns.

Project 화면에서 변수 값 설정

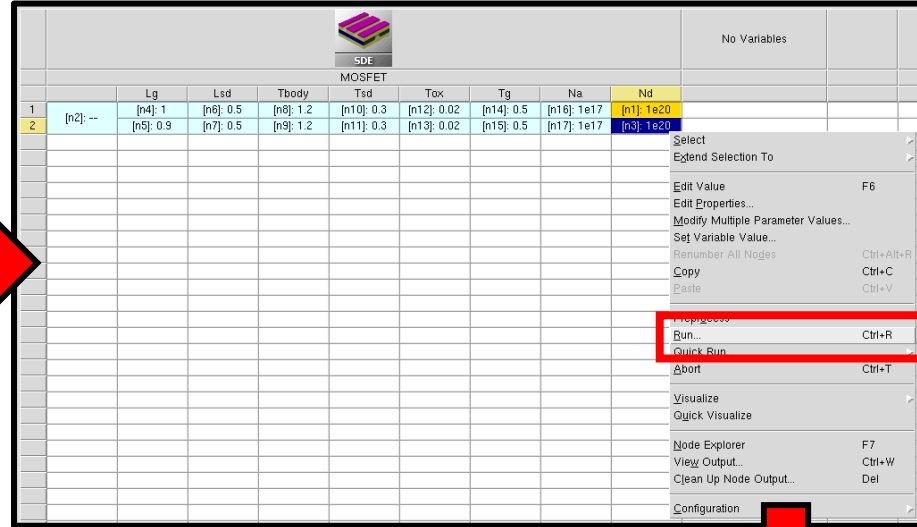
1. SDE 하단 칸 우클릭 → Add Parameter/Values 클릭
2. Parameter : SDE command에서 선언한 변수이름 입력(ex. Lg)
3. List of Value : 해당 변수의 값 입력 (기본 길이 단위: μm) (ex. 1 → 1 μm)
띄어쓰기를 통해 여러 값 동시에 입력 가능 (ex. 1 0.9)
4. OK 클릭 → Lg에 1, 0.9 할당

SDE Simulation 실행

▼ SDE Simulation Run

```
MOSFET_dvs.cmd
~/PE-SE/EXAMPLE_3

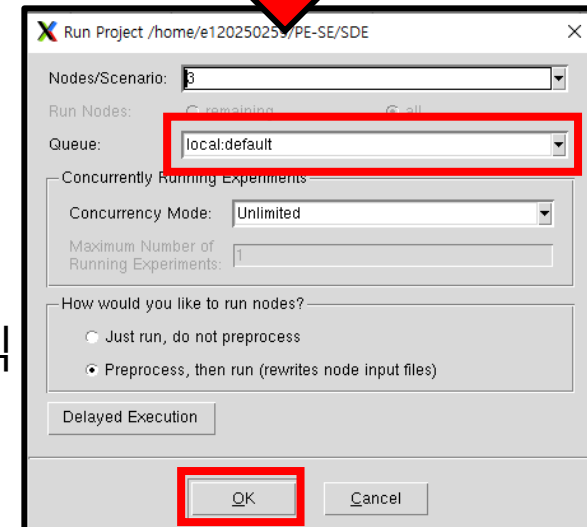
1 (sdc:clear)
2
3 (define Lg @Lg@) ; [um] gate length
4 (define Lsd @Lsd@) ; [um] source/drain length
5 (define Tbody @Tbody@) ; [um] body thickness
6 (define Tsd @Tsd@) ; [um] junction depth
7 (define Tox @Tox@) ; [um] oxide thickness
8 (define Tg @Tg@) ; [um] gate thickness
9
10 (define Na @Na@) ; [cm-3] Boron doping concentration
11 (define Nd @Nd@) ; [cm-3] Arsenic doping concentration
12
13
14 ;Structure define
15
16 (sdegeo:create-rectangle (position 0 0 0) (position (+ Lsd Lg Lsd) Tbody 0) "Silicon" "Body")
17
18 (sdegeo:create-rectangle (position Lsd Tbody 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox) 0) "SiO2" "Gox")
19 (sdegeo:create-rectangle (position Lsd (+ Tbody Tox) 0) (position (+ Lsd Lg) (+ Tbody Tox Tg) 0) "TiN" "Gate")
20
21
22
23
24
25
26 ;Contact Define
27
28 (sdegeo:define-contact-set "source" 4.0 (color:rgb 1.0 0.0 0.0) "##")
29 (sdegeo:define-contact-set "drain" 4.0 (color:rgb 0.0 1.0 0.0) "##")
```



1. Command 입력 완료 후 저장 → input file 닫기

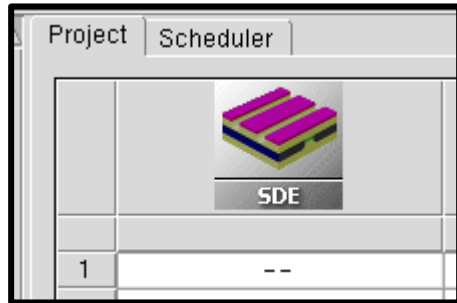
2. SDE 아래칸 우클릭 → Run 클릭

3. Run 창이 뜨면 Queue 칸을 'local:default' 확인 후 OK 클릭

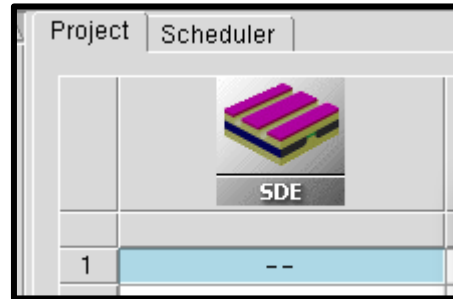
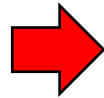


SDE Simulation 상태 확인

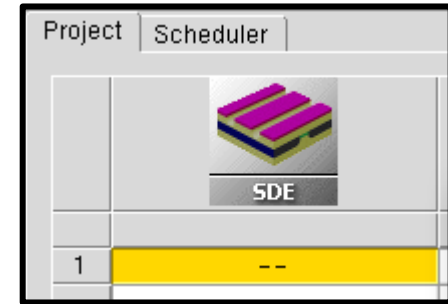
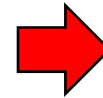
▼ SDE Simulation Run



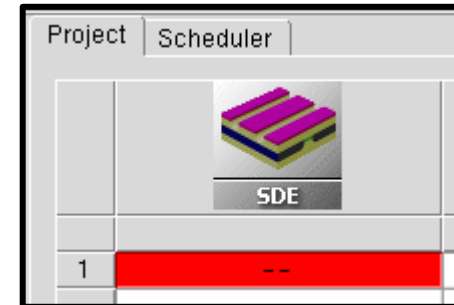
<None 상태>



<Running 상태>



<완료 상태>

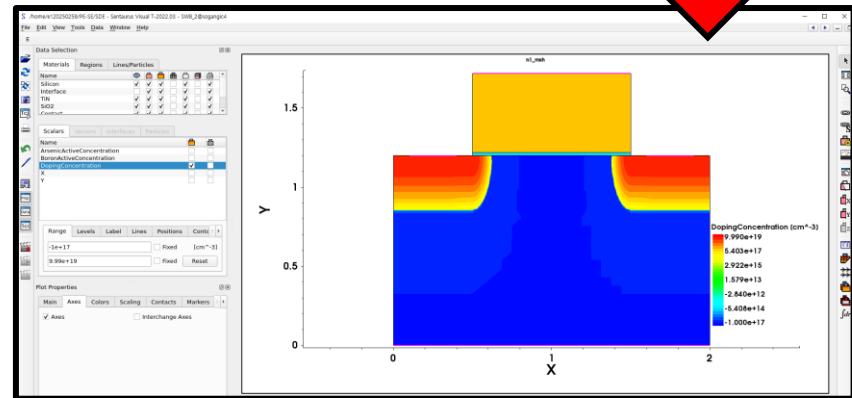
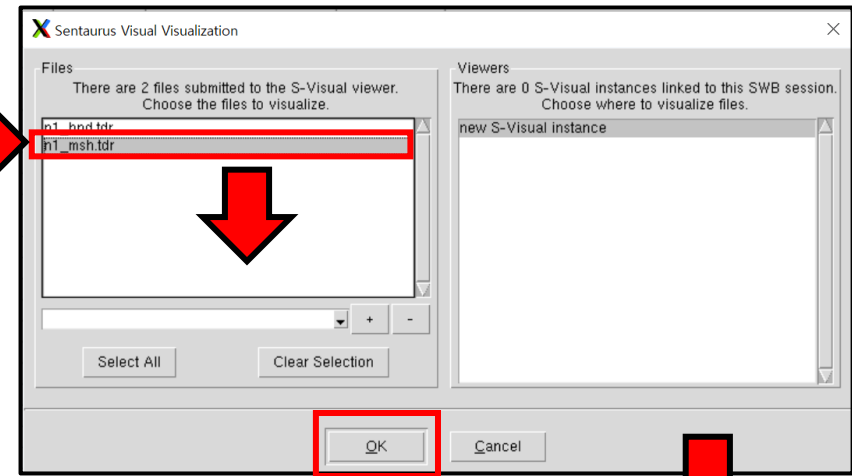
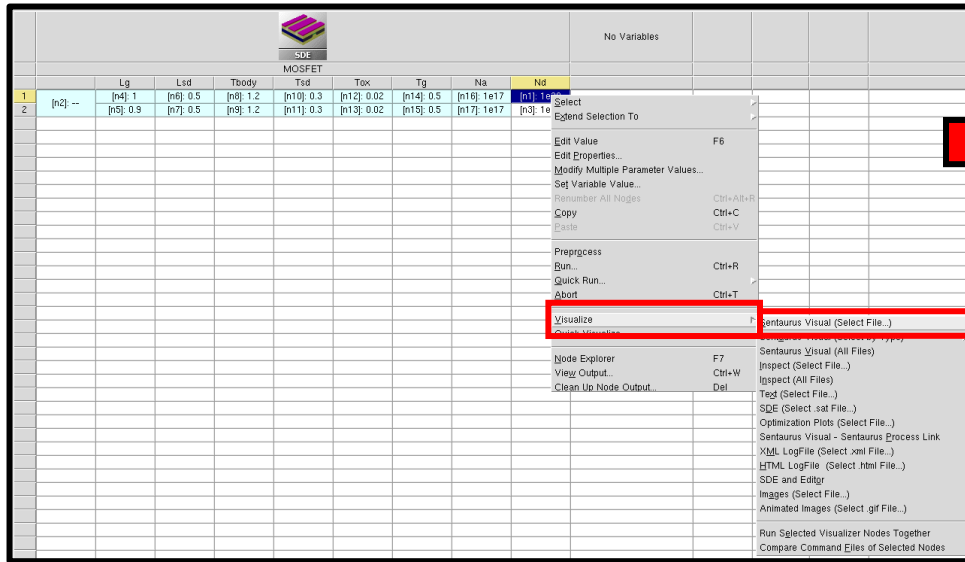


<Error 상태>

1. Run 동작 시, running 상태로 변경
2. Command 이상 없을 시, 완료 상태로 변경
3. Command 이상 있을 시, error 상태로 변경
4. Error 발생 시, command 재확인 및 수정 진행 후 run 재실행
(error 발생한 node를 더블클릭하여 error 원인 확인 가능)

SDE Simulation 구조 확인

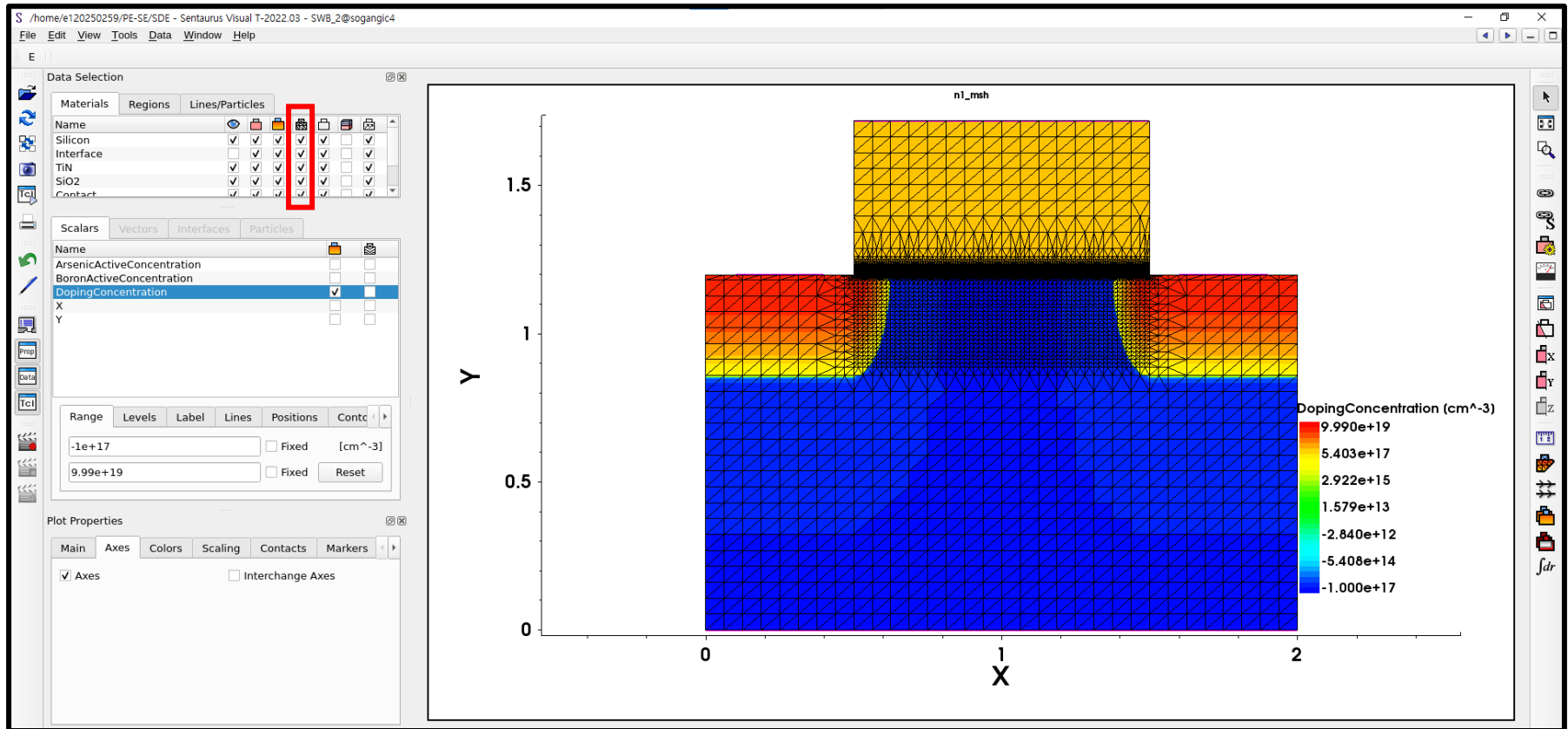
▼ S-Visual 을 활용한 tdr 파일 열기



tdr 파일을 S-Visual 툴로 열어 SDE command 에서 선언한 반도체 소자 구조, 컨택, 도핑, 메시 구조 확인 가능.

SDE Simulation 구조 확인

▼ Mesh 확인



1. Mesh를 확인하고 싶은 영역 체크

2. 해당 영역의 mesh 확인 가능 (oxide와 channel에 좁은 mesh)

Content

◇ Introduction

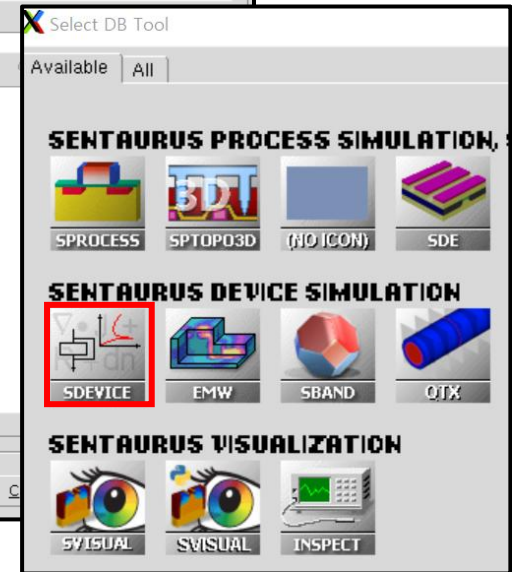
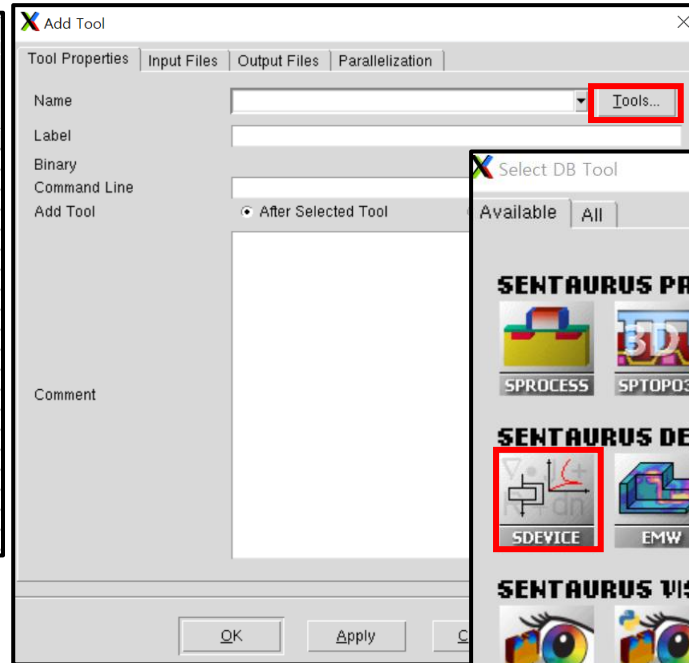
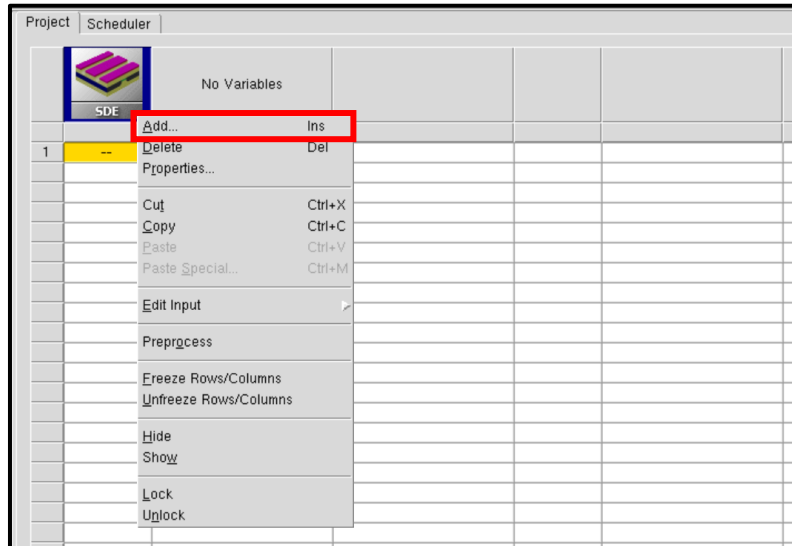
◇ SDE

◇ SDEVICE

◇ Inspect

SDEVICE Manual

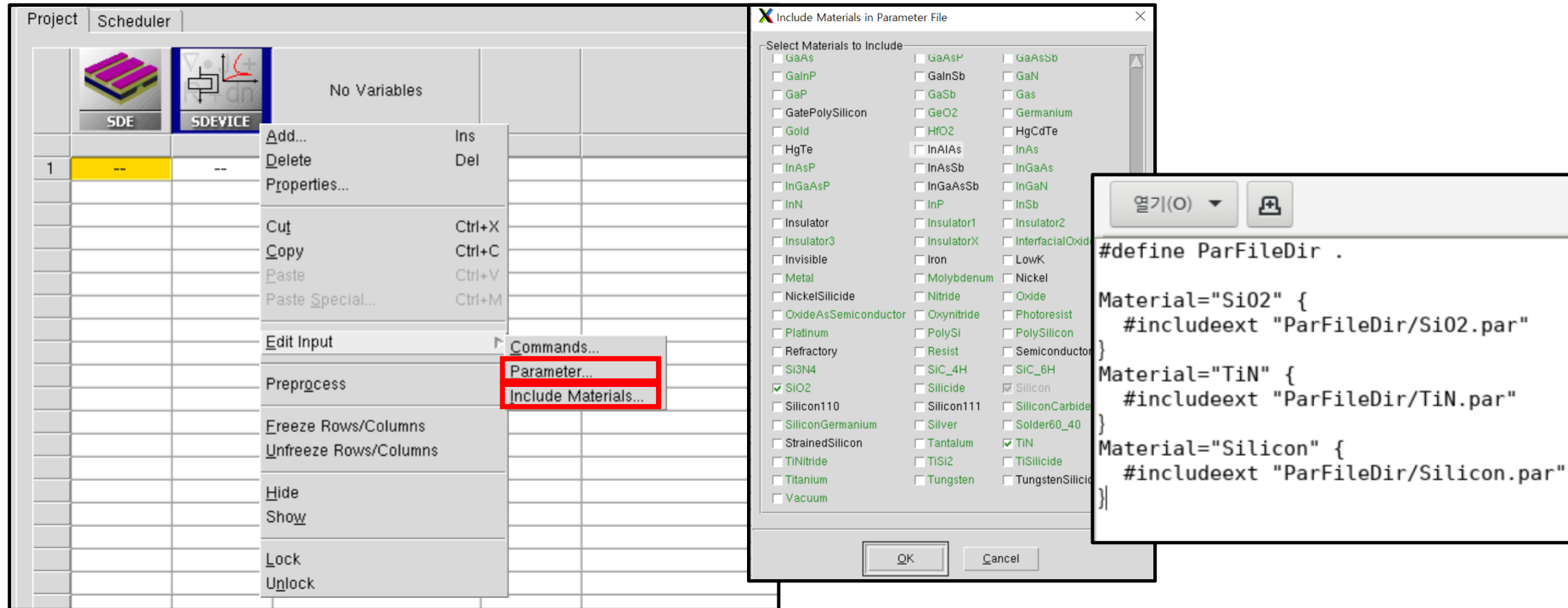
▼ SDEVICE Tool 생성



1. 'SDE' Tool 상에서 우클릭 ➔ 'Add' 클릭
2. 'Add Tool' 창이 열리면 'Tools' 클릭
3. 'Select DB Tool' 창이 열리면 'SDEVICE' 클릭 후 'OK' 클릭
4. Name과 Label에 'SDEVICE' 설정되었으면 완료
5. Label은 각 SDEVICE 코드마다 다르게 설정하면 쉽게 구분 가능

SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Parameter 생성

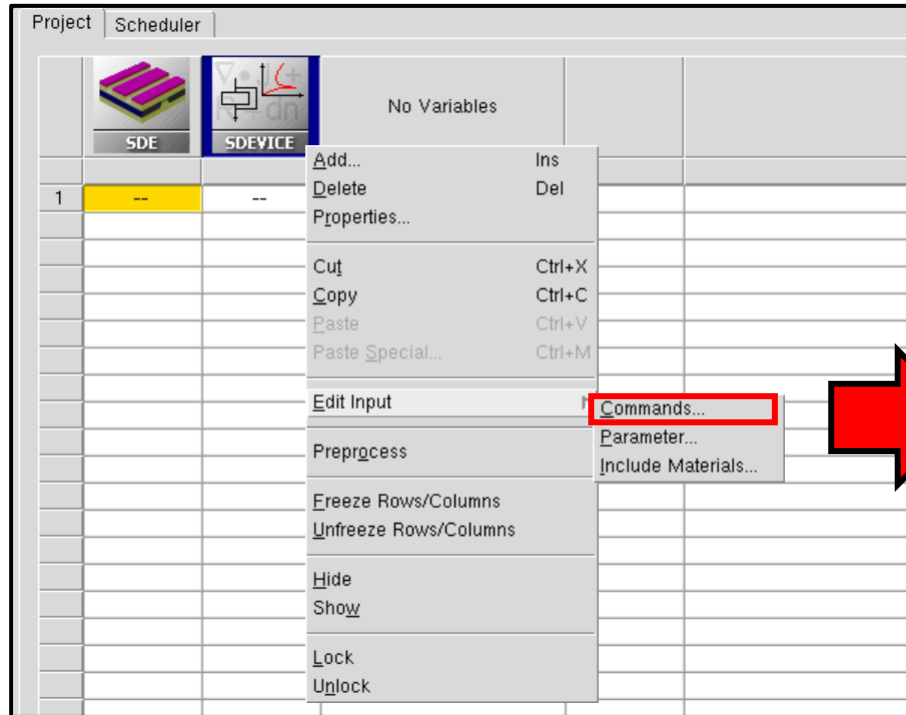


1. 'SDEVICE' Tool 상에서 우클릭
2. Edit Input – Include Materials 클릭 → 'Include Materials in Parameter File'
3. 'SiO2', 'TiN', 'Silicon' 체크 후 'OK' 클릭
4. Edit Input – Parameter 클릭 후, 물질.par 파일 생성 확인

Parameter : 물리 모델 계산 시, 정의된 물질 파라미터 적용

SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성



1. 'SDEVICE' Tool 상에서 우클릭
2. Edit Input – Commands 클릭
3. Simulation code 입력 및 저장

SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성

1. 입력, 출력 파일 정의
2. Electrode 정의 (Initial 전압, Workfunction 설정)
3. 반도체 물리 모델 선언
4. Plot (tdr 파일 내 해석하고자 하는 물리 현상(변수) 선언)
5. Math (물리 모델 기반 계산을 위해 필요한 수학적 모델 및 조건 선언)
6. Solve (DC, AC, Transient 해석을 위한 전압, 시간, 주파수 등을 설정)

SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성

```
1 File {  
  Grid      = "@tdr@"  
  Parameter = "@parameter@"  
  Plot      = "@tdrdat@"  
  Current   = "@plot@"  
  Output    = "@log@"  
}  
  
2 Electrode {  
  { name = "gate"   voltage = 0 Workfunction = 4.6}  
  { name = "source" voltage = 0}  
  { name = "drain"  voltage = 0}  
  { name = "body"   voltage = 0}  
}  
  
3 physics  
{  
  Fermi  
  mobility (  
    DopingDependence  
    HighFieldSaturation  
  )  
  EffectiveIntrinsicDensity(NoBandGapNarrowing)  
  Recombination(  
    SRH(DopingDependence)  
    Band2Band(E1)  
  )  
}
```

1 입력, 출력 파일 정의

DC 해석에 필요한 파일 정의

- Input file

Grid = "@tdr@"

: Device 구조 및 도핑 profile 정의

- Output file

Parameter = "@parameter@"

: sdevice에서 사용할 물질들의 parameter file

Plot = "@tdrdat@"

: Mesh output 정의

Current = "@plot@"

: 전류, 전압과 같은 전기적 output data 정의

Output = "@log@"

: Data log와 프로토콜 정의

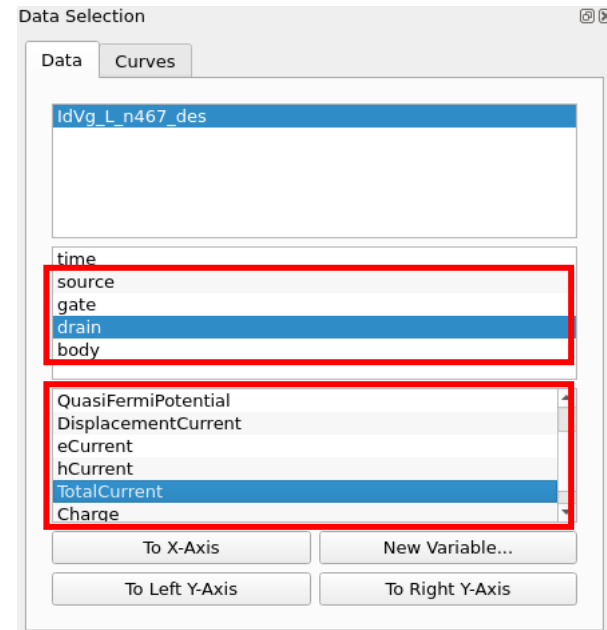
SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성

```
1 File {  
  Grid      = "@tdr@"  
  Parameter = "@parameter@"  
  Plot      = "@tdrdat@"  
  Current   = "@plot@"  
  Output    = "@log@"  
}  
  
2 Electrode {  
  { name = "gate"    voltage = 0 Workfunction = 4.6}  
  { name = "source"  voltage = 0}  
  { name = "drain"   voltage = 0}  
  { name = "body"    voltage = 0}  
}  
  
3 physics  
{  
  Fermi  
  mobility (  
    DopingDependence  
    HighFieldSaturation  
  )  
  EffectiveIntrinsicDensity(NoBandGapNarrowing)  
  Recombination(  
    SRH(DopingDependence)  
    Band2Band(E1)  
  )  
}
```

2 Electrode 설정

- 각 전극의 이름은 SDE code에서 정의한 Contact 이름과 동일해야 함
- Poisson/Continuity Eq. 계산 시 초기 전압 및 해당 전극의 Workfunction 설정
- 선언한 electrode는 plt file에서 I_D - V_G 분석을 위해 사용됨



SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성

```
1 File {  
  Grid      = "@tdr@"  
  Parameter = "@parameter@"  
  Plot      = "@tdrdat@"  
  Current   = "@plot@"  
  Output    = "@log@"  
}  
  
2 Electrode {  
  { name = "gate"   voltage = 0 Workfunction = 4.6}  
  { name = "source" voltage = 0}  
  { name = "drain"  voltage = 0}  
  { name = "body"   voltage = 0}  
}  
  
3 physics  
{  
  Fermi  
  mobility (  
    DopingDependence  
    HighFieldSaturation  
  )  
  EffectiveIntrinsicDensity(NoBandGapNarrowing)  
  Recombination(  
    SRH(DopingDependence)  
    Band2Band(E1)  
  )  
}
```

3 물리 모델 정의

- 시뮬레이션에 적용하고자 하는 물리적 현상을 활성화하려면 적절한 모델 선언 필요
- 각 물리적 현상 중에도 여러 종류의 모델 존재 매뉴얼 참고하여 선택

Fermi: Fermi-Dirac Statistical 모델 활성화

DopingDependence: mobility와 도핑농도 연관성

HighFieldSaturation: velocity saturation

NoBandGapNarrowing: bandgap narrow 적용 X

SRH: Recombination-Generation

Band2Band: band to band tunneling 모델

- 정확한 소자 해석을 위해 올바른 물리 모델을 정의해야 함.
- 자세한 모델 설명은 SDEVICE 매뉴얼 참고

Table 82 Coefficients for band-to-band tunneling (simple models)

Model	P	A	B
E1	1	$1.1 \times 10^{27} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ V}^{-1}$	$21.3 \times 10^6 \text{ Vcm}^{-1}$
E1_5	1.5	$1.9 \times 10^{24} \text{ cm}^{-1.5} \text{ s}^{-1} \text{ V}^{-1.5}$	$21.9 \times 10^6 \text{ Vcm}^{-1}$
E2	2	$3.4 \times 10^{21} \text{ cm}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ V}^{-2}$	$22.6 \times 10^6 \text{ Vcm}^{-1}$

SDEVICE Manual

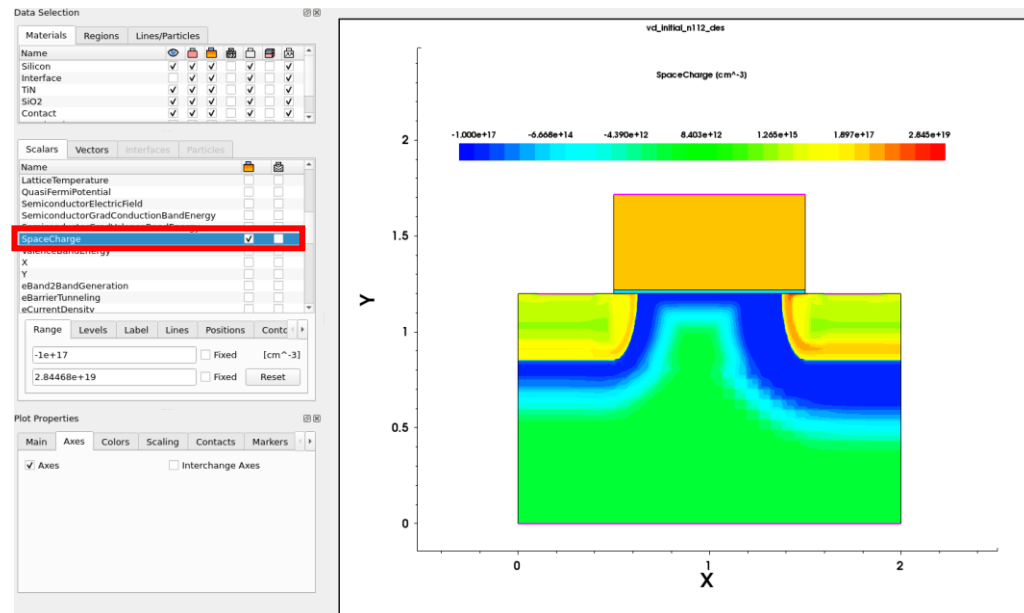
▼ SDEVICE Command 생성

```
4 plot {
  eDensity hDensity
  eCurrent hCurrent
  eCurrent/Vector
  ElectricField
  ElectricField/Vector
  eQuasiFermi hQuasiFermi
  egradQuasiFermi hgradQuasiFermi
  Potential Doping SpaceCharge
  SRH Auger
  AvalancheGeneration
  eAvalanche hAvalanche
  eMobility hMobility
  DonorConcentration AcceptorConcentration
  Doping
  eVelocity hVelocity
  BarrierTunneling
  ConductionBandEnergy ValanceBandEnergy BandGap
  eQuasiFermi hQuasiFermi
  Band2BandGeneration
  eBand2BandGeneration
  hBand2BandGeneration
  xMoleFraction yMoleFraction
  SemiconductorElectricField
  SemiconductorGradConductionBand
  SemiconductorGradValenceBand
  EffectiveBandGap
}
```

```
5 Math {
  -CheckUndefinedModels
  Number_of_Threads=1
  Extrapolate
  Derivatives
  RelErrControl
  Digits=5
  ErRef(electron)=1.e10
  ErRef(hole)=1.e10
  Notdamped=50
  Iterations=50
  DirectCurrentComput
  RhMin=1e-20
  ExtendedPrecision
  #eDrForceRefDens=1.e12
  #hDrForceRefDens=1.e12
  ExitOnFailure
}
```

4 Plot

- 물리 모델로 계산된 현상을 tdr 파일로 시각화하기 위해 관련 변수 선언
→ S-Visual 내 선언된 변수 클릭으로 확인 가능
- Plot에서 선언 가능한 변수는 매뉴얼 참고



SDEVICE Manual

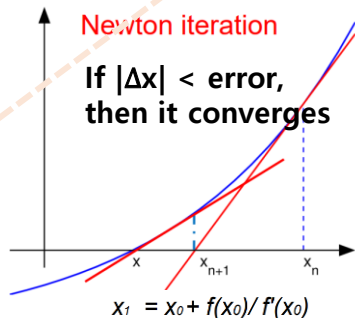
▼ SDEVICE Command 생성

4

```
plot {
  eDensity hDensity
  eCurrent hCurrent
  eCurrent/Vector
  ElectricField
  ElectricField/Vector
  eQuasiFermi hQuasiFermi
  egradQuasiFermi hgradQuasiFermi
  Potential Doping SpaceCharge
  SRH Auger
  AvalancheGeneration
  eAvalanche hAvalanche
  eMobility hMobility
  DonorConcentration AcceptorConcentration
  Doping
  eVelocity hVelocity
  BarrierTunneling
  ConductionBandEnergy ValanceBandEnergy BandGap
  eQuasiFermi hQuasiFermi
  Band2BandGeneration
  eBand2BandGeneration
  hBand2BandGeneration
  xMoleFraction yMoleFraction
  SemiconductorElectricField
  SemiconductorGradConductionBand
  SemiconductorGradValenceBand
  EffectiveBandGap
}
```

5

```
Math {
  -CheckUndefinedModels
  Number_of_Threads=1
  Extrapolate
  Derivatives
  RelErrControl
  Digits=5
  ErRef(electron)=1.e10
  ErRef(hole)=1.e10
  Notdamped=50
  Iterations=50
  DirectCurrentComput
  RhSMin=1e-20
  ExtendedPrecision
  #eDrForceRefDens=1.e12
  #hDrForceRefDens=1.e12
  ExitOnFailure
}
```



5 Math

- Physics에서 선언한 물리적 현상의 계산을 위해 필요한 수학적 모델(상수)들 정의

➔ 물리 모델 기반 방정식의 풀이 방법론 설정 (Newton iteration)

Iteration	Rhs	factor	step	error	#inner	#iterative	time
0	1.92e+06						
1	6.61e+02	1.00e+00	8.19e-04	9.22e+00	0	3	0.06
2	2.47e+00	1.00e+00	1.95e-04	2.35e+00	0	3	0.10
3	1.28e+00	1.00e+00	1.40e-04	1.69e+00	0	3	0.14
4	1.47e+00	1.00e+00	1.50e-04	1.81e+00	0	3	0.18
5	2.88e-01	1.00e+00	6.65e-05	8.03e-01	0	3	0.22

Finished, because...
Error smaller than 1 (8.0275E-01).

< Iteration 설정값 이하에서 계산값 수렴한 경우>

45	6.48e+02	1.00e+00	3.15e-03	3.79e+01	0	3	1.94
46	1.87e+04	1.00e+00	1.71e-02	2.06e+02	0	3	1.98
47	4.74e+04	1.00e+00	2.70e-02	3.22e+02	0	3	2.02
48	2.53e+03	1.00e+00	6.03e-03	7.33e+01	0	3	2.06
49	1.74e+04	1.00e+00	1.65e-02	1.99e+02	0	3	2.10
50	2.18e+03	1.00e+00	5.73e-03	6.91e+01	0	3	2.14

Finished, because...
#iterations larger than 50.

< Iteration 설정값 이상에서도 error가 설정값 이하로 감소하지 못한 경우>

- ExitOnFailure: 오류 발생 시 계산을 이어가지 않고 즉시 실행 종료 (Runtime 줄이기 위함)

SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성

```
6 Solve {
  Poisson
  Coupled { Poisson Electron }
  Coupled { Poisson Electron Hole }
  save(FilePrefix="vd0_n@node@")
  plot(FilePrefix="vd0_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="drain" voltage=1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="vd_initial_n@node@")
    plot(FilePrefix="vd_initial_n@node@")
    Load(FilePrefix="vd_initial_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=-1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_n1.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_n1.0_n@node@")

    NewCurrentPrefix="IdVg_L_"

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_1.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_1.0_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=3.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_3.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_3.0_n@node@")
}
```

6 Solve – I_D - V_G curve

- 설정된 전극의 초기 조건을 바탕으로,
DC 해석을 위해 필요한 Equation들을
Newton iteration 방식으로 계산하기 위한 세팅

Math설정 내에선 50회 지정했으나, 여기 적으면 예외로 100회

Coupled (Iterations=100) { Poisson }

: 초기 조건 기반 Poisson Eq.을 Iteration 100 회까지 해석

- ➔ 초기 조건 기반 소자 구조 내 initializing
- ➔ Poisson Eq. 풀고 Poisson + Electron/Hole Continuity Eq. 을 순차적으로 진행 (수렴 이슈 방지)

save (FilePrefix="vd0_n@node@")

: SWB 상 21번 노드에 시뮬레이션이 진행중이라면
Electrode 초기 조건으로 해석된 정보를
vd0_n21_des.sav 와 vd0_n21_circuit_des.sav
파일로 저장

plot (FilePrefix="vd0_n@node")

: Electrode 초기 조건으로 해석된 구조 파일을 저장
파일명은 vd0_n21_des.tdr

vd0_n112_circuit_des.sav	1
vd0_n112_des.sav	203
vd0_n112_des.tdr	754

SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성

```
6 Solve {
  Poisson
  Coupled { Poisson Electron }
  Coupled { Poisson Electron Hole }
  save(FilePrefix="vd0_n@node@")
  plot(FilePrefix="vd0_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="drain" voltage=1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="vd_initial_n@node@")
    plot(FilePrefix="vd_initial_n@node@")
    Load(FilePrefix="vd_initial_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=-1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_n1.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_n1.0_n@node@")

    NewCurrentPrefix="IdVg_L_"

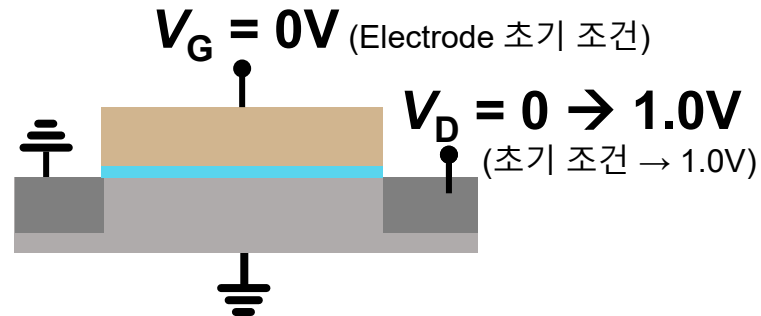
  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_1.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_1.0_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=3.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_3.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_3.0_n@node@")
}
```

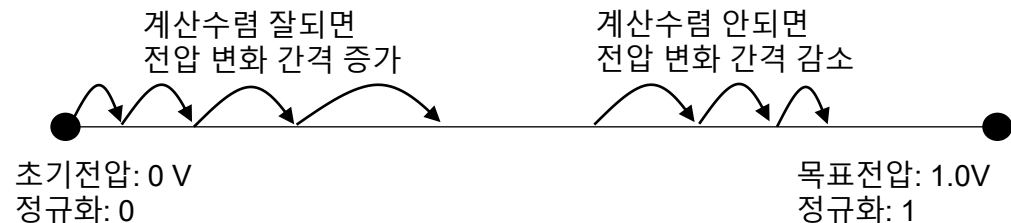
DC해석: Quasistationary, 과도응답해석: Transient

Quasistationary

(InitialStep=1e-4 MaxStep=1e-1 MinStep=1e-7
Goal { name="drain" voltage=1.0 })
{ Coupled { Poisson Electron Hole } }



Drain에 step별 전압을 상승시키며
Poisson 및 Continuity 방정식을 푼다



SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성

```
6 Solve {
  Poisson
  Coupled { Poisson Electron }
  Coupled { Poisson Electron Hole }
  save(FilePrefix="vd0_n@node@")
  plot(FilePrefix="vd0_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="drain" voltage=1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="vd_initial_n@node@")
    plot(FilePrefix="vd_initial_n@node@")
    Load(FilePrefix="vd_initial_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=-1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_n1.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_n1.0_n@node@")

    NewCurrentPrefix="IdVg_L_"

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_1.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_1.0_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=3.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_3.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_3.0_n@node@")
}
```

save (FilePrefix="vd_initial_n@node@")

: Drain 전압을 1.0 V 까지 해석한 구조 파일을 저장.

➔ 추후 $V_d = 1.0$ V 조건에서 시뮬레이션할 때,
다시 처음부터 계산할 필요 없이
vd_initial_n@node@ 파일을 load해서 시작 (시간절감)

plot (FilePrefix="vd_initial_n@node@")

: $V_d = 1.0$ V, $V_g = 0$ V (V_g 는 초기조건) 까지 해석한
구조 파일을 저장

파일명: vd0_initial_n21_des.tdr

Load (FilePrefix="vd_initial_n@node@")

: 저장된 vd_initial_n21_des.sav 및
vd_initial_n21_circuit_des.sav 파일 로딩

➔ 저장된 조건에서 여러 biasing 가할 때 씬

vd_initial_n112_circuit_des.sav	1
vd_initial_n112_des.sav	366
vd_initial_n112_des.tdr	990

SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성

```
6 Solve {
  Poisson
  Coupled { Poisson Electron }
  Coupled { Poisson Electron Hole }
  save(FilePrefix="vd0_n@node@")
  plot(FilePrefix="vd0_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="drain" voltage=1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="vd_initial_n@node@")
    plot(FilePrefix="vd_initial_n@node@")
    Load(FilePrefix="vd_initial_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=-1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_n1.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_n1.0_n@node@")

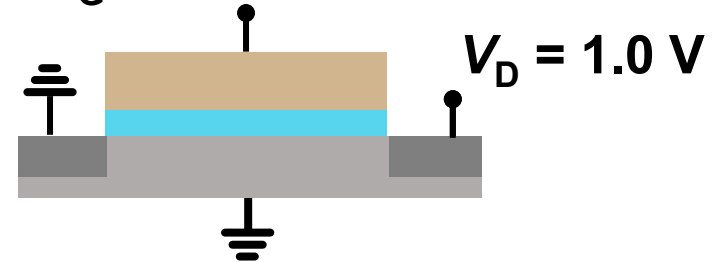
  NewCurrentPrefix="IdVg_L_"

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=1.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_1.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_1.0_n@node@")

  Quasistationary
    (InitialStep=1e-4 Maxstep=1e-1 MinStep=1e-7
    Goal { name="gate" voltage=3.0 })
    { Coupled { Poisson Electron Hole } }
    save(FilePrefix="Vg_3.0_n@node@")
    plot(FilePrefix="Vg_3.0_n@node@")
}
```

(직전에 설정된) $V_d = 1.0 \text{ V}$ 기반, V_g 을 -1.0 V 까지
가하며 Poisson 및 Continuity 방정식을 푼다

$V_G = 0 \text{ V} \rightarrow -1.0 \text{ V}$



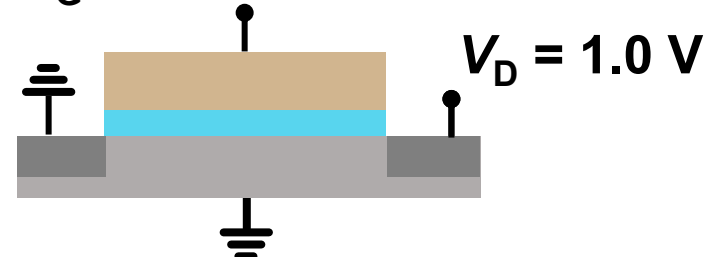
Plot (FilePrefix="Vg_n1.0_n@node@")

: $V_d = 1.0 \text{ V}$, $V_g = -1.0 \text{ V}$ 까지 해석한 구조 파일을 저장
파일명: Vg_n1.0_n21_des.tdr

NewCurrentPrefix="IdVg_L_"

: 해당 코드 아래 bias 조건에 따른 정보들을
IdVg_L_n21_des.plt 파일 내에 저장한다는 명령어
NewCurrentFile 조건 이전에 해석된 데이터는 저장 안 됨
IdVg_n21_des.plt $\rightarrow V_d = 1.0 \text{ V}$ 기반 $V_g = -1.0 \sim 3.0 \text{ V}$

$V_G = 1.0 \text{ V} \rightarrow 3.0 \text{ V}$



SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Command 생성

```
6 Solve {  
  Poisson  
  Coupled { Poisson Electron }  
  Coupled { Poisson Electron Hole }  
  save(FilePrefix="vd0_n@node@")  
  plot(FilePrefix="vd0_n@node@")  
}
```

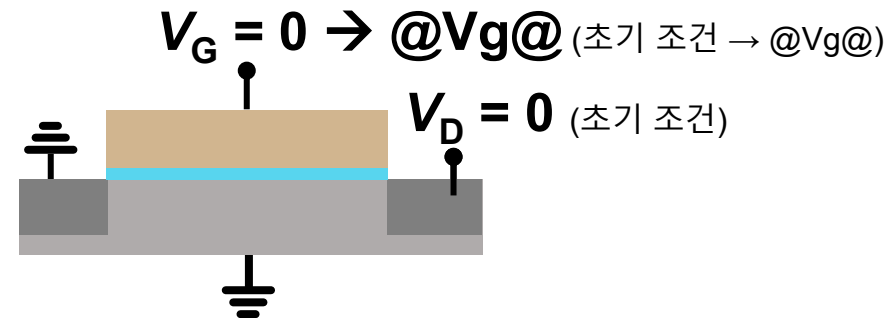
```
Quasistationary  
(InitialStep=1e-3 Maxstep=0.1 MinStep=1e-7  
Goal { name="gate" voltage=@Vg@ }  
{ Coupled { Poisson Electron Hole } }  
save(FilePrefix="vg_initial_n@node@")  
plot(FilePrefix="vg_initial_n@node@")  
Load(FilePrefix="vg_initial_n@node@")
```

```
Quasistationary  
(InitialStep=1e-3 Maxstep=0.1 MinStep=1e-7  
Goal { name="drain" voltage=0.0 })  
{ Coupled { Poisson Electron Hole } }  
save(FilePrefix="Vd_0.0_n@node@")  
plot(FilePrefix="Vd_0.0_n@node@")  
NewCurrentPrefix="IdVd_L_"
```

```
Quasistationary  
(InitialStep=1e-3 Maxstep=0.1 MinStep=1e-7  
Goal { name="drain" voltage=0.5 })  
{ Coupled { Poisson Electron Hole } }  
save(FilePrefix="Vd_0.5_n@node@")  
plot(FilePrefix="Vd_0.5_n@node@")
```

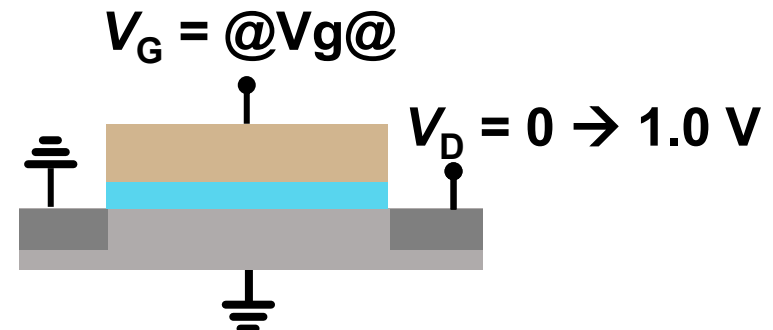
```
Quasistationary  
(InitialStep=1e-3 Maxstep=0.1 MinStep=1e-7  
Goal { name="drain" voltage=1.0 })  
{ Coupled { Poisson Electron Hole } }  
save(FilePrefix="Vd_1.0_n@node@")  
plot(FilePrefix="Vd_1.0_n@node@")
```

6 I_D - V_D curve



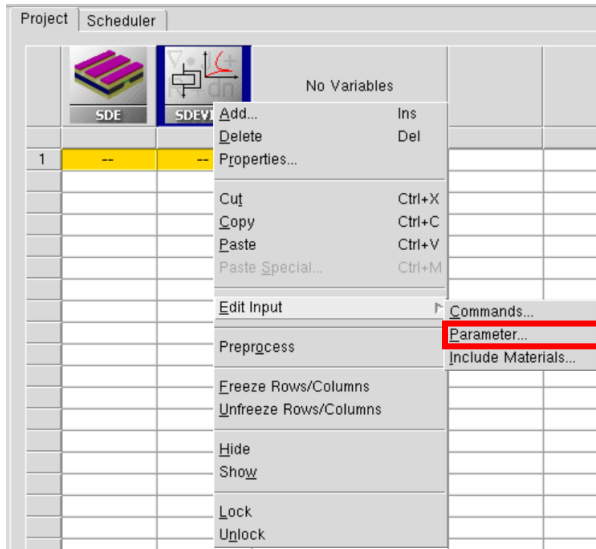
NewCurrentPrefix="IdVd_L_"

: IdVd_n21_des.plt $\rightarrow V_g = @Vg@$ 기반 $V_d = 0 \sim 1.0$ V



SDEVICE Manual

▼ SDEVICE Parameter 파일



```
#define ParFileDir .  
  
Material="SiO2" {  
    #includeext "ParFileDir/SiO2.par"  
}  
Material="TiN" {  
    #includeext "ParFileDir/TiN.par"  
    Bandgap { WorkFunction = 4.35 }  
}  
Material="Silicon" {  
    #includeext "ParFileDir/Silicon.par"  
}
```

1. 'SDEVICE' Tool 상에서 우클릭

2. Edit Input – Parameter 클릭

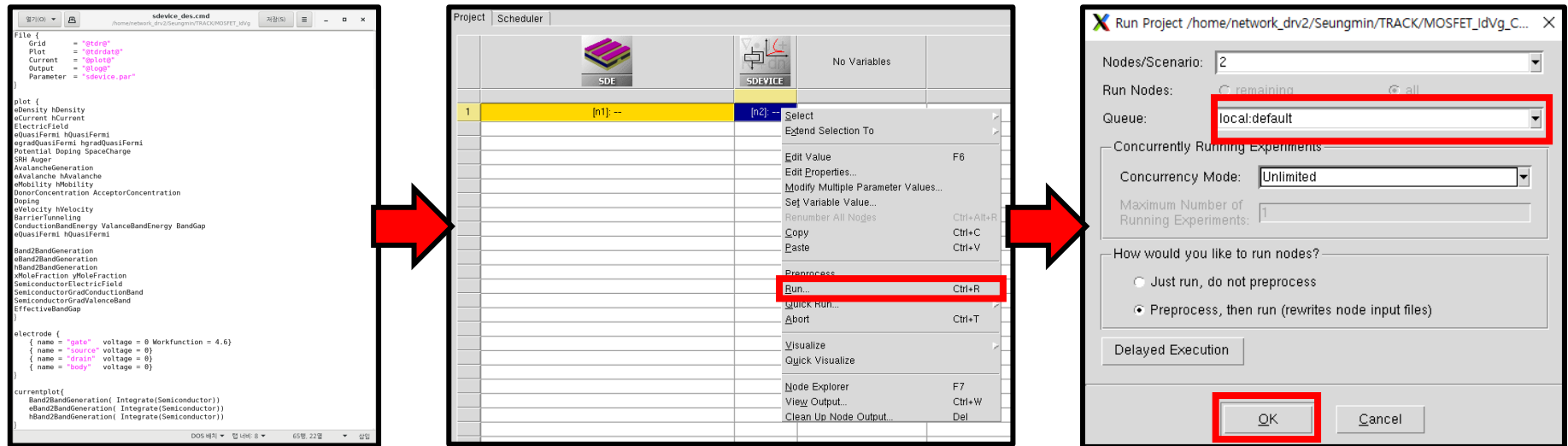
3. 앞서 Parameter 체크를 통해 선택했다면

Material="SiO2", "TiN", "Silicon" 3종류에 대한 par 파일이 생성된 상태
TiN과 같은 전극 물질은 **Bandgap { Workfunction = 4.35 }** 과 같이
입력 후 저장하여 Workfunction 설정도 가능 (device code에서 설정 권장)

➔ TiN (Gate) Workfunction 을 통해 MOSFET IV V_{TH} 수정 가능

SDEVICE Manual

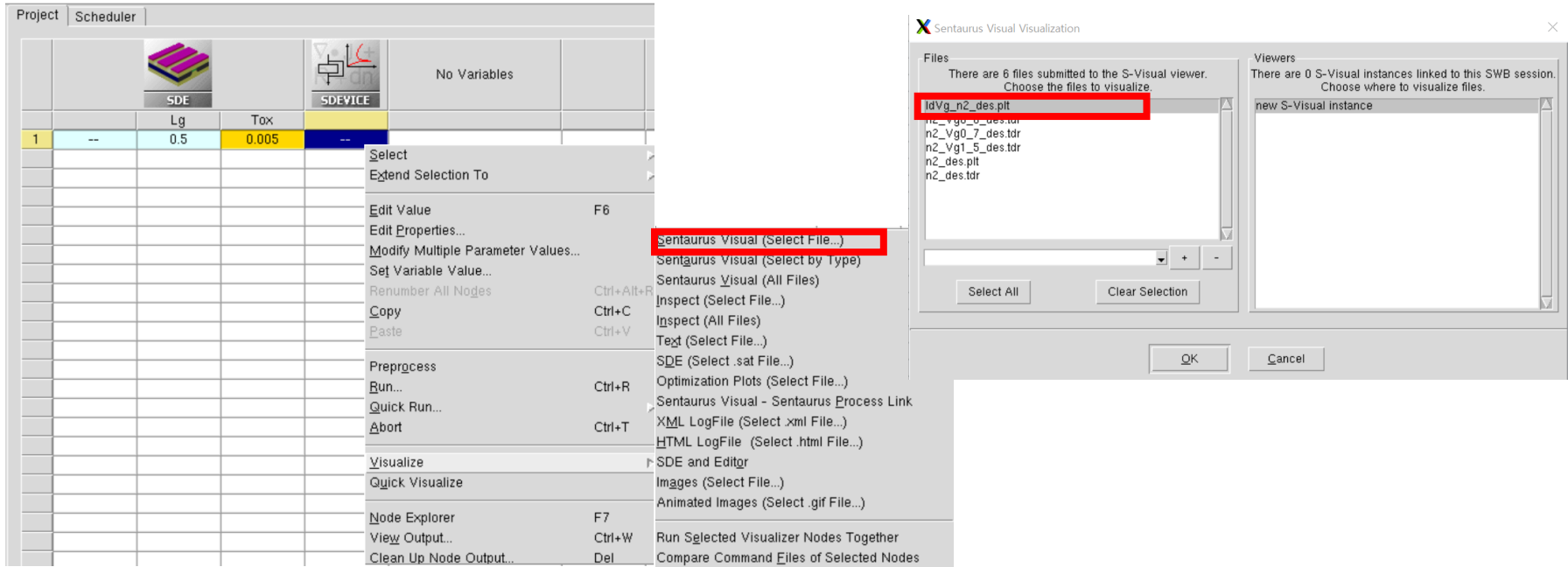
▼ SDEVICE Simulation 실행



1. Command 입력 완료 후 저장 → input file 닫기
2. SDEVICE 아래칸 우클릭 → Run 클릭 (or Ctrl+R)
3. Run 창이 뜨면 Queue 칸을 'local:default' 확인 뒤 OK 클릭

SVISUAL Manual

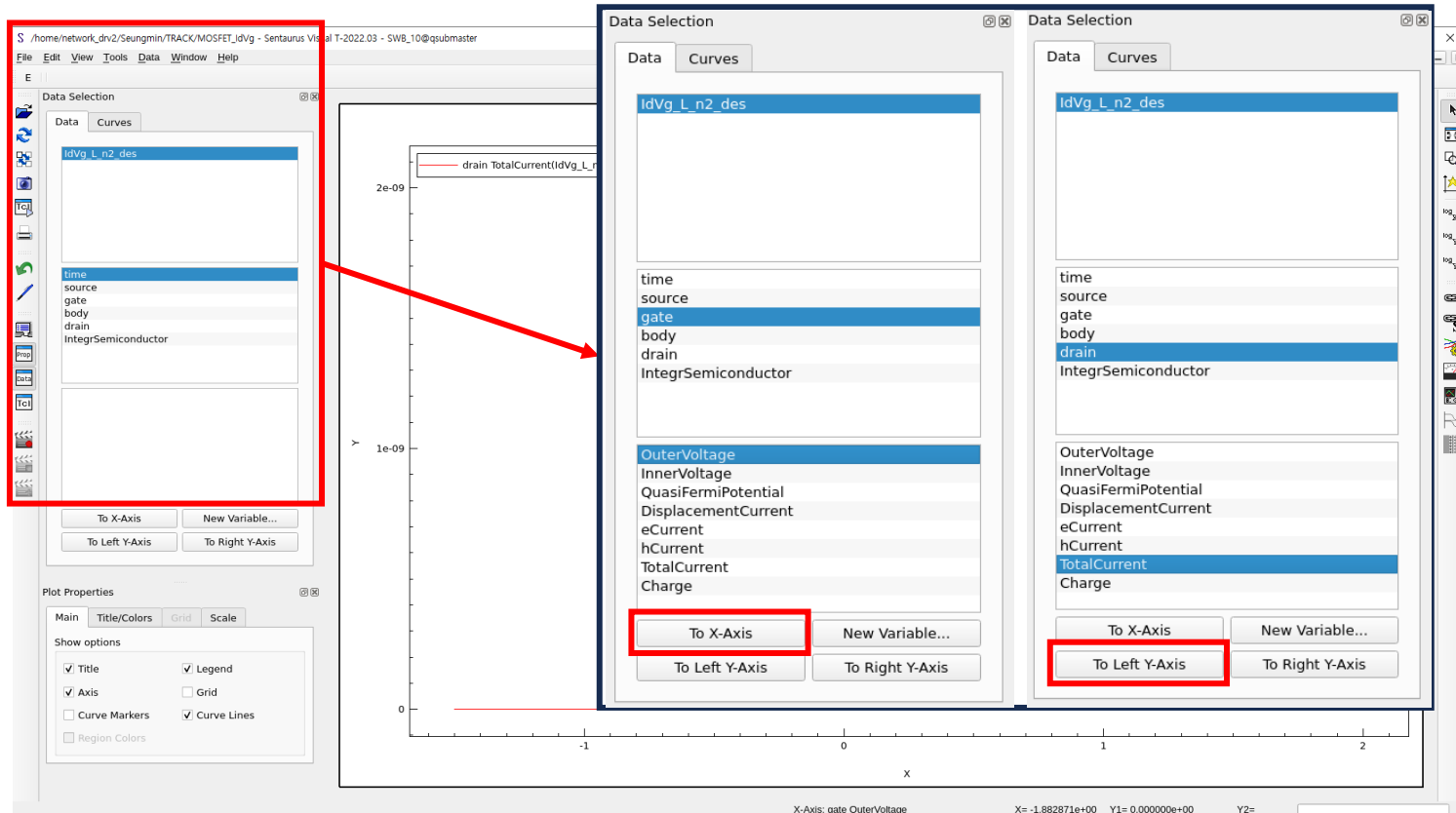
▼ SVISUAL 실행



1. 분석하고자 하는 node (시뮬레이션이 진행된 황색 셀) 선택 후, Sentry Visual 실행
2. SDEVICE에서 저장한 IdVg_n2_des.plt 선택 후 Ok

SVISUAL Manual

▼ Transfer Characteristics (I_D - V_G)



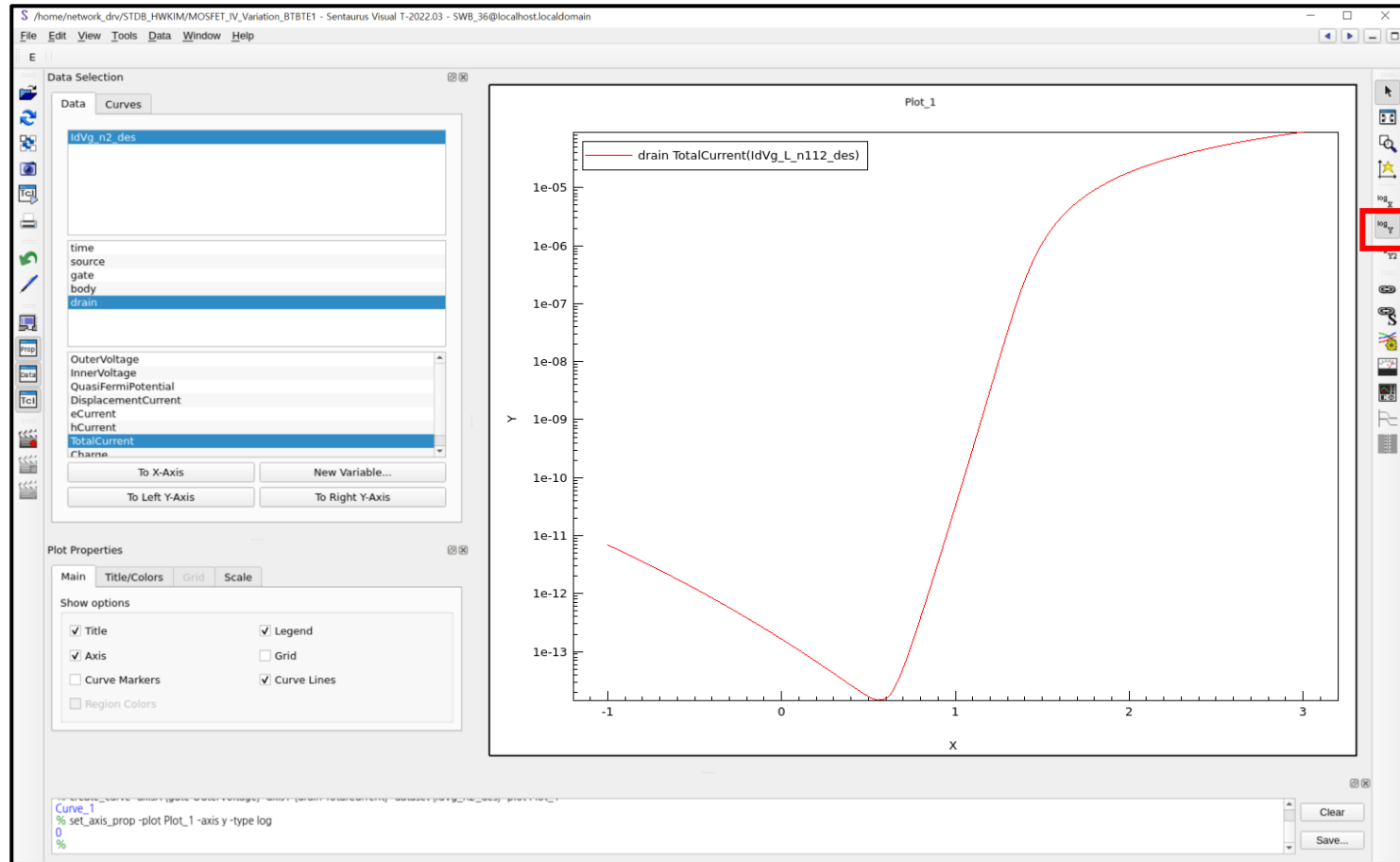
1. Data에서 우측 그래프에 plot을 원하는 data 선택

X축 data 선택 (gate → OuterVoltage) : X축에 V_G 선택

Y축 data 선택 (drain → TotalCurrent) : Y축에 I_D 선택

SVISUAL Manual

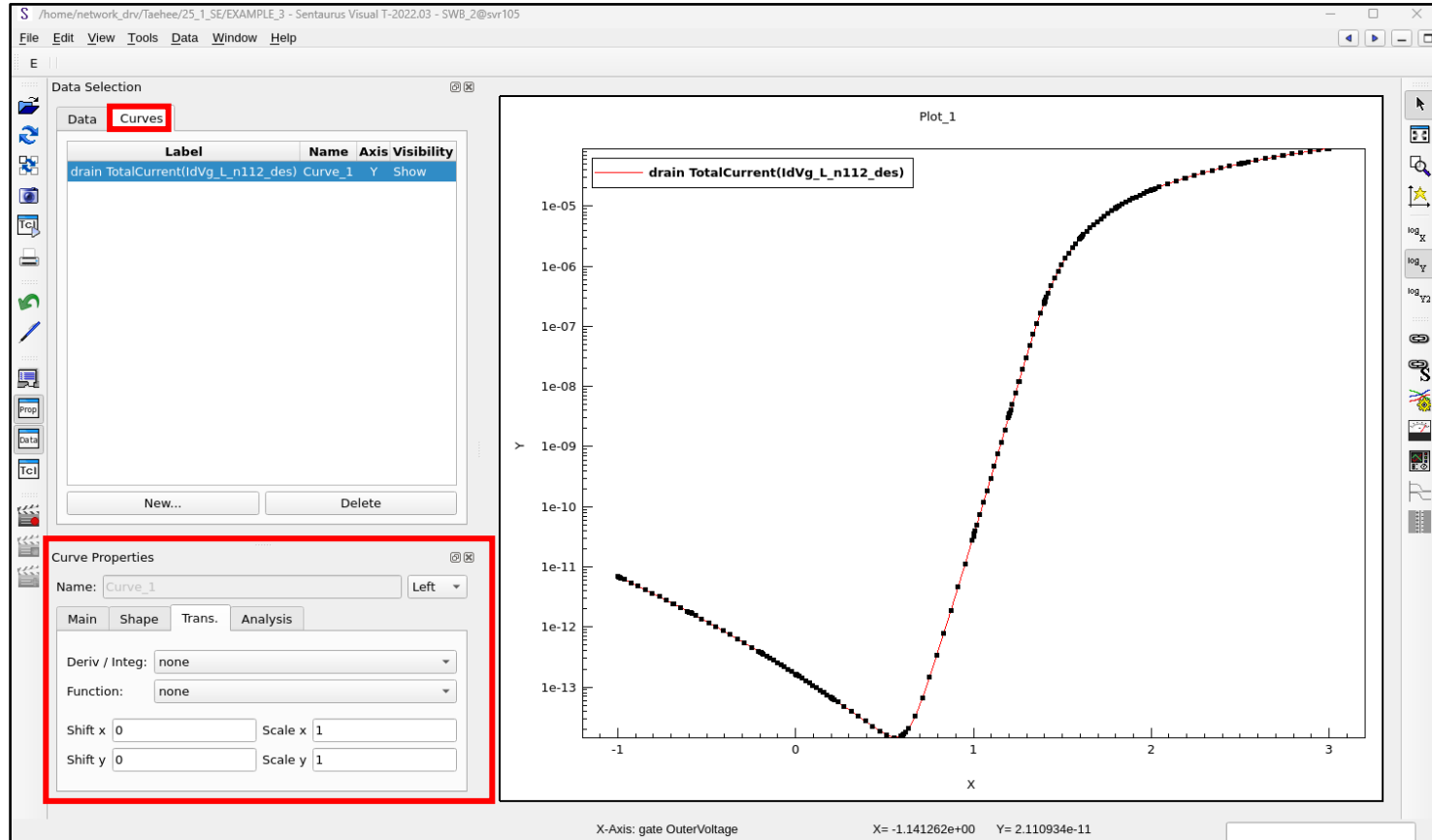
▼ Transfer Characteristics (I_D - V_G)



1. Y축 로그 처리하면 $\text{Log}(I_D)$ vs. V_G plot 확인 가능

SVISUAL Manual

▼ SVISUAL function

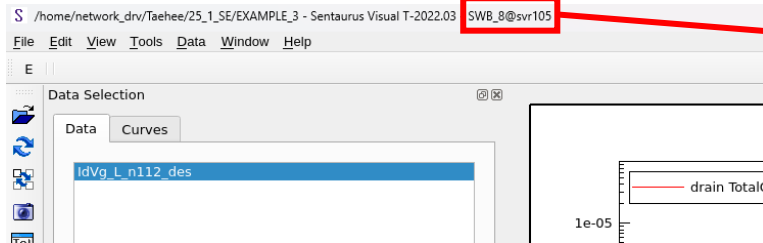
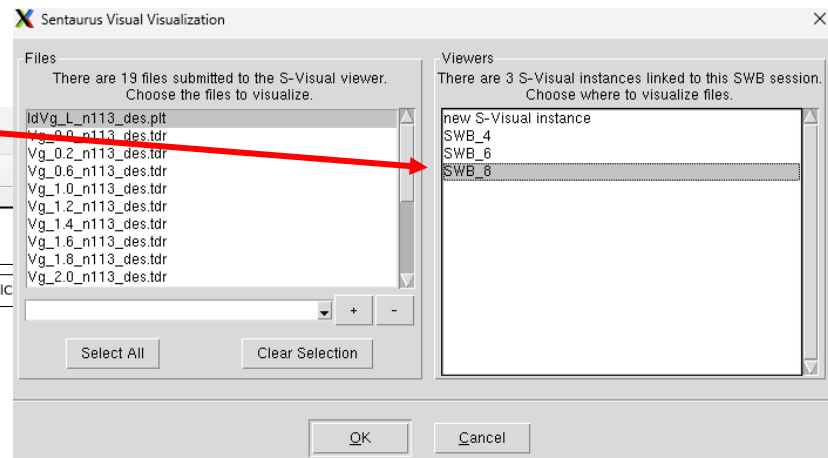
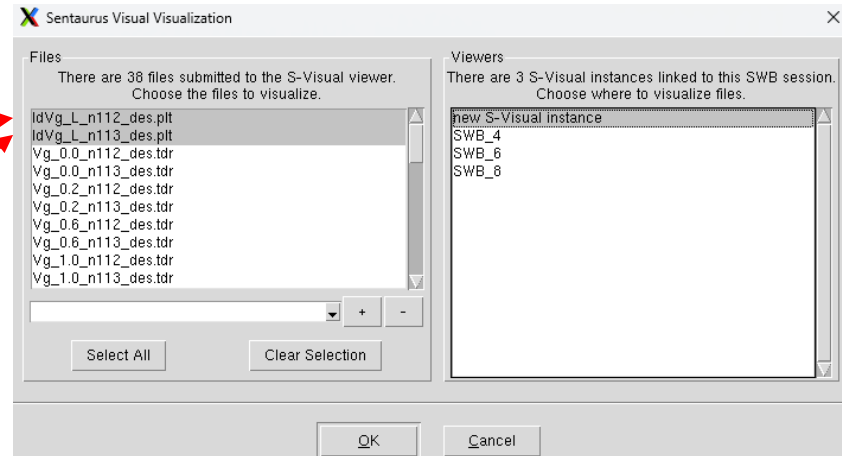


1. Curves에서 .plt file 기반으로 만든 $\text{Log}(I_D)$ vs. V_G plot 선택 가능
2. Trans. 기능을 통해 여러 수식 적용 가능 (1차미분, 절대값, etc..)

SVISUAL Manual

▼ Non-ideal effects, SCE

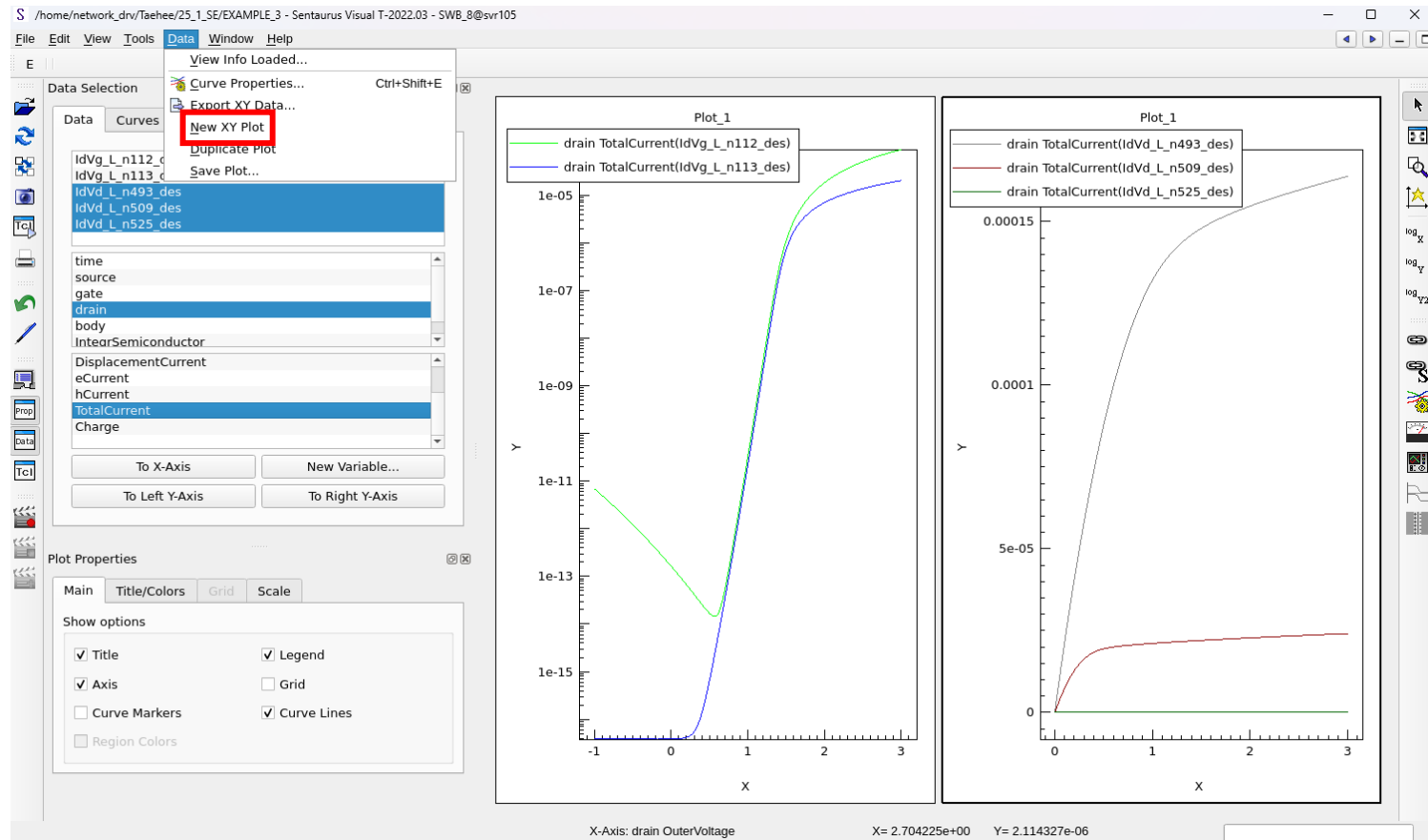
 SDEVICE			
IdVg			
	WF	Vd	Vbody
[n90]: --	[n101]: 4.6	[n565]: 5.0	[n112]: 0
			[n573]: -1
			[n661]: -2
		[n566]: 0.1	[n113]: 0
			[n584]: -1
			[n672]: -2



1. 여러 조건에서 그려진 curve들을 한 번에 비교하고 싶으면, 여러 개의 셀을 동시에 선택해서 SVISUAL을 실행하는 방법과,
2. 이미 열려 있는 SVISUAL 창에 원하는 plt 파일을 추가하는 방법이 있음

SVISUAL Manual

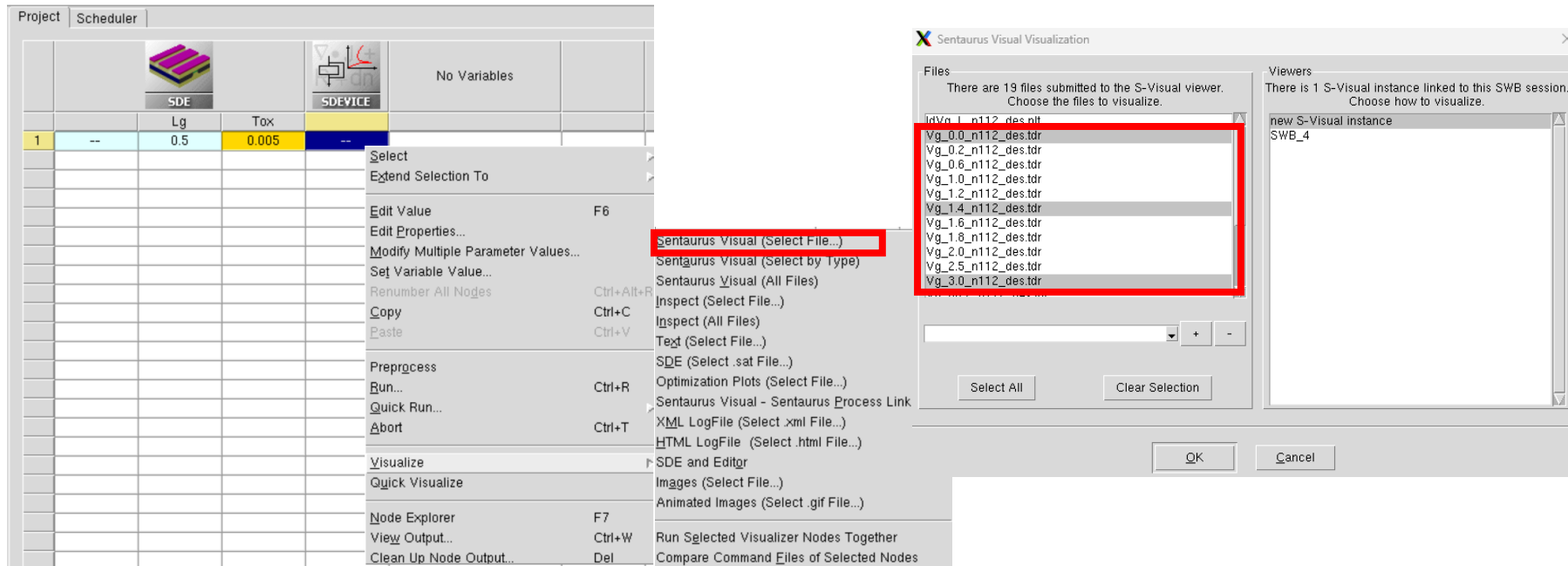
▼ Non-ideal effects, SCE



1. New XY Plot으로 새로운 curve를 만들 수 있음
2. 여러 bias 조건의 I_D - V_G curve들을 비교하여 non-ideal effect, SCE 등을 확인 가능

SVISUAL Manual

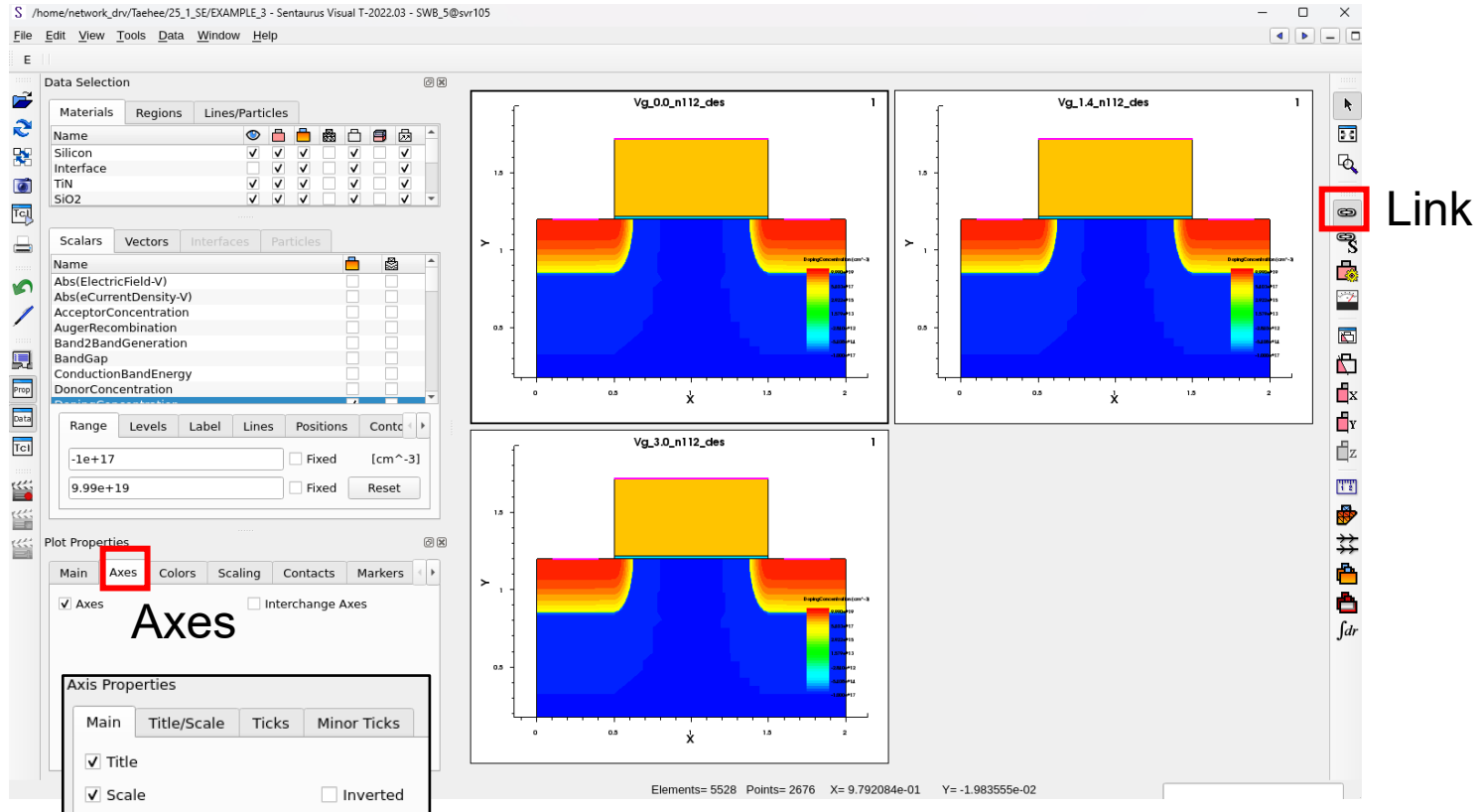
▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석



1. $V_d = 1.0\text{ V}$ 기반 $V_g = 0\text{ V}$, 1.4 V , 3.0 V tdr 파일 선택 후 OK 클릭
(저장된 Bias 정보는 SDEVICE command 에서 확인)

SVISUAL Manual

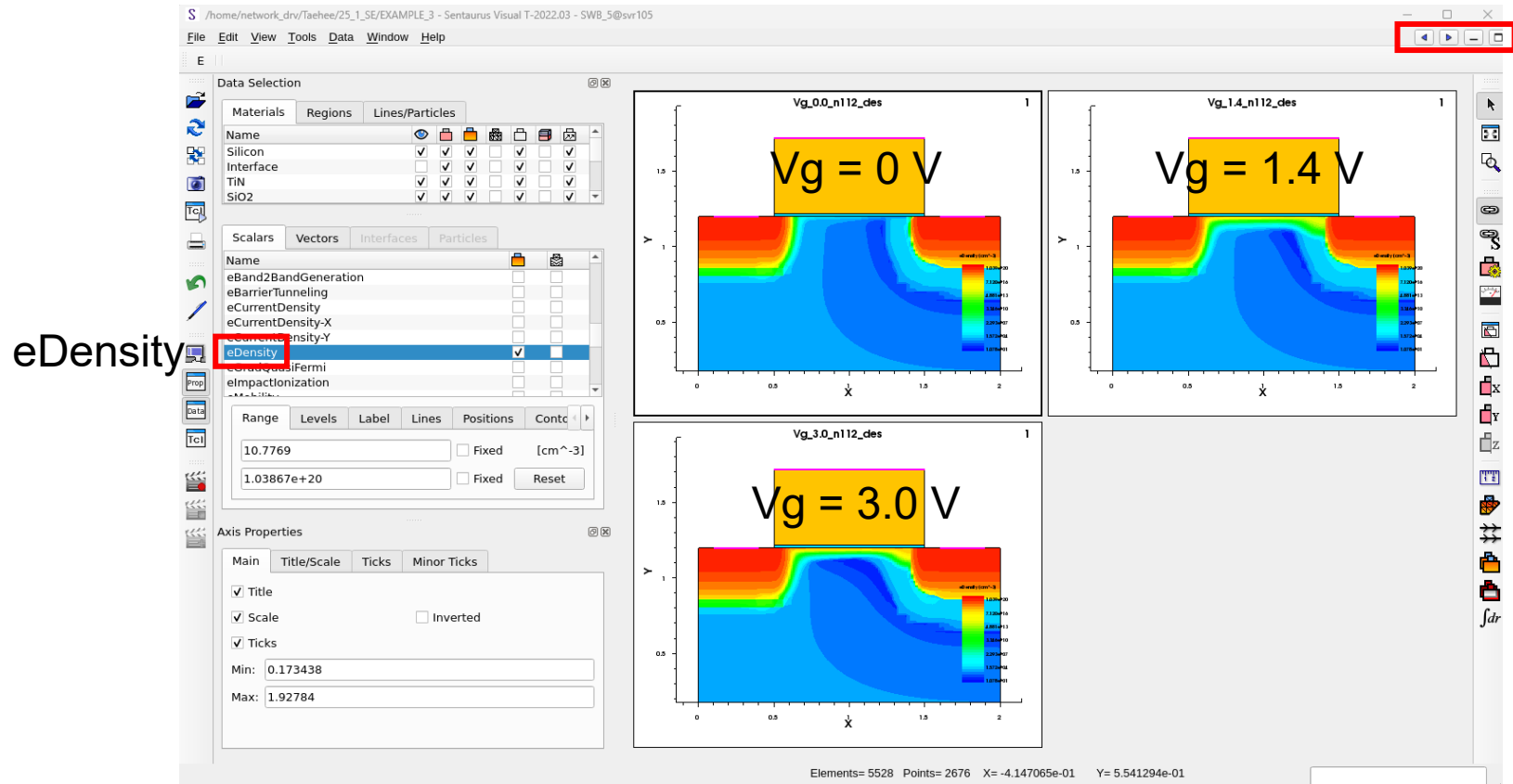
▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석



1. 3가지 tdr 파일을 동시에 링크 (마우스로 shift 누른채 모두 클릭) → Link 클릭
2. Axes 누른 후, Interchange Axes 클릭 (체크 해제)
3. Y축 누른 후, Main → Inverted 클릭 (체크 해제)

SVISUAL Manual

▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석



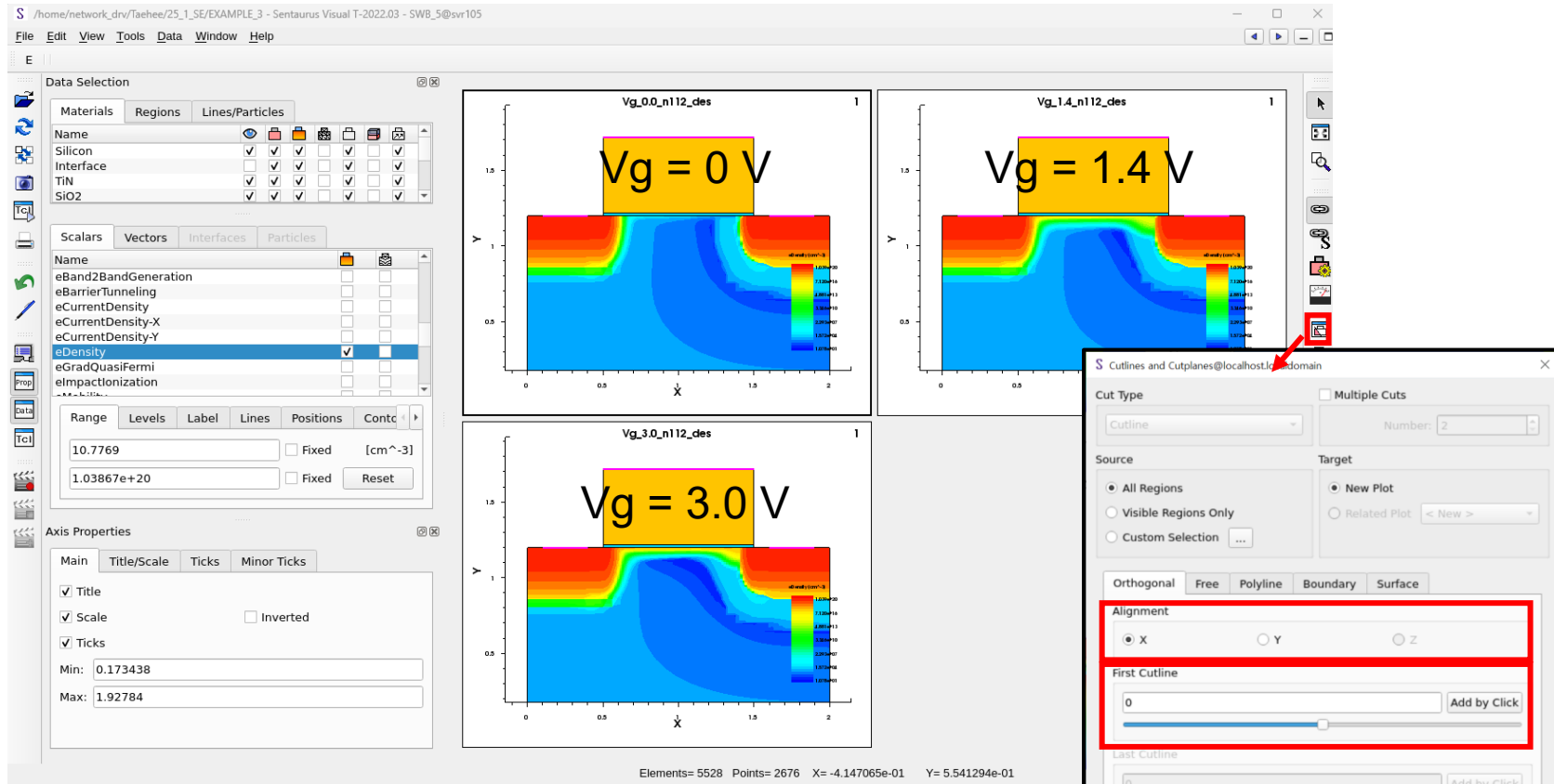
Scalars or Vectors 내 확인하고 싶은 분포를 클릭 (SDEVICE command Plot 정의)

1. eDensity 클릭 후, tdr 파일이 Vg 에 따라 변화함을 확인

2.  내  누르면 tdr 확대 가능.  화살표 눌러 tdr 파일 변경.

SVISUAL Manual

▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석



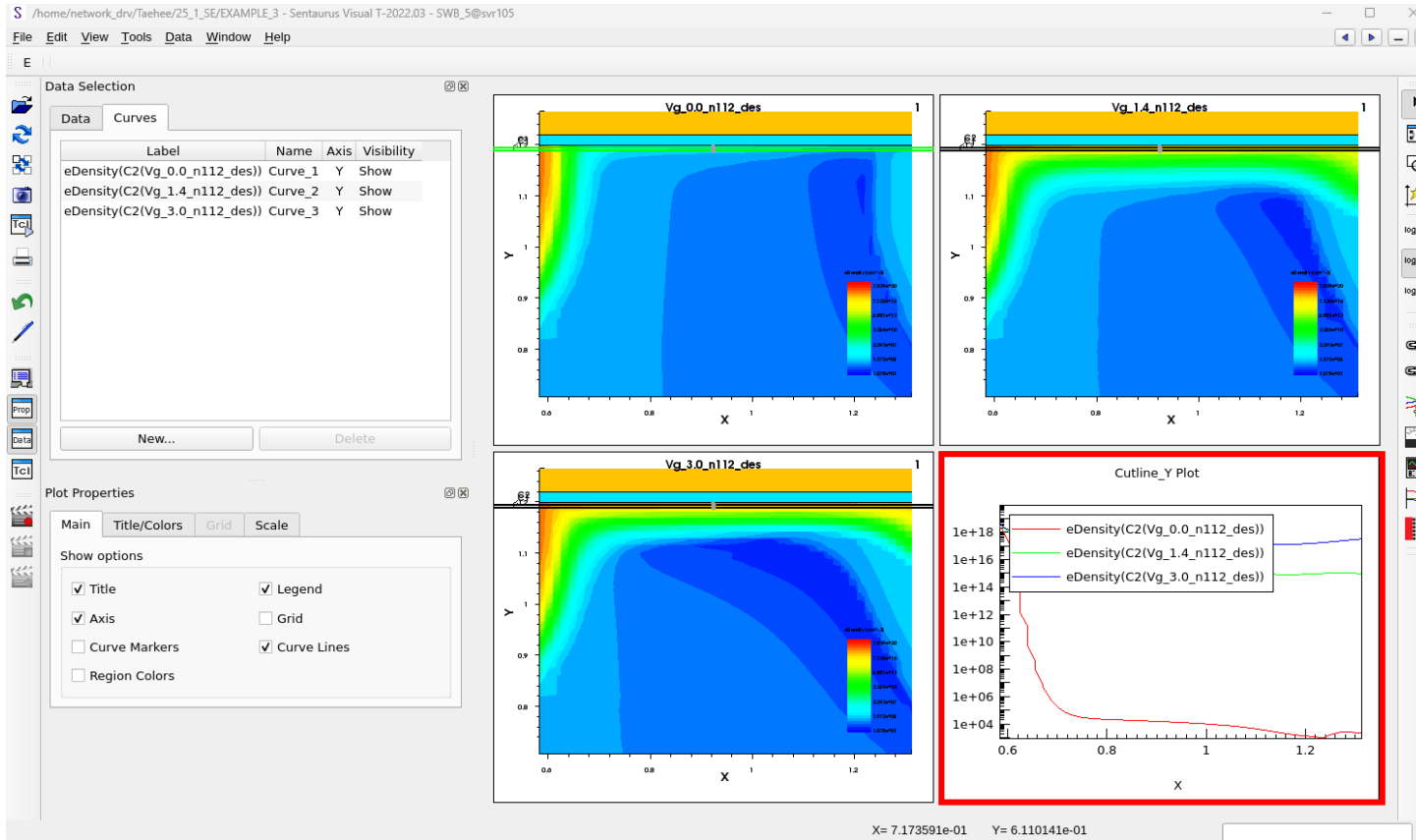
1. 1D Profile 확인을 위해 오른쪽 Precision Cuts 클릭

2. Alignment (x or y축) 확인 후 First Cutline 내 원하는 좌표 입력.

Ex) Channel 방향으로 eDensity 확인을 위해 y축 1.195 (5nm 깊이) 입력 후 Create Cuts

SVISUAL Manual

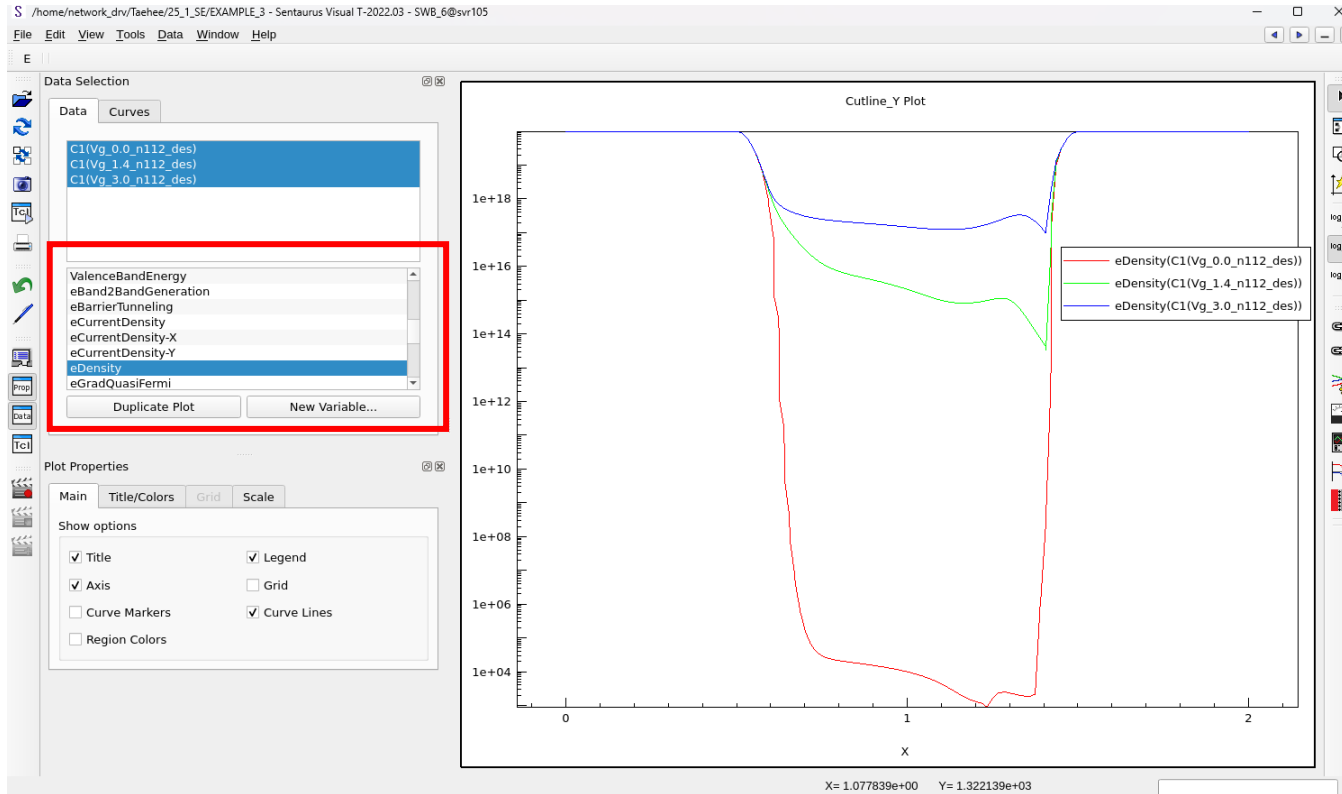
▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석



1. Gate 전압에 따른 1D eDensity Profile 확인

SVISUAL Manual

▼ SVISUAL .tdr 로부터 주요 특성 분석



1. Cutline 을 따라 원하는 profile 확인 가능

Content

◇ Introduction

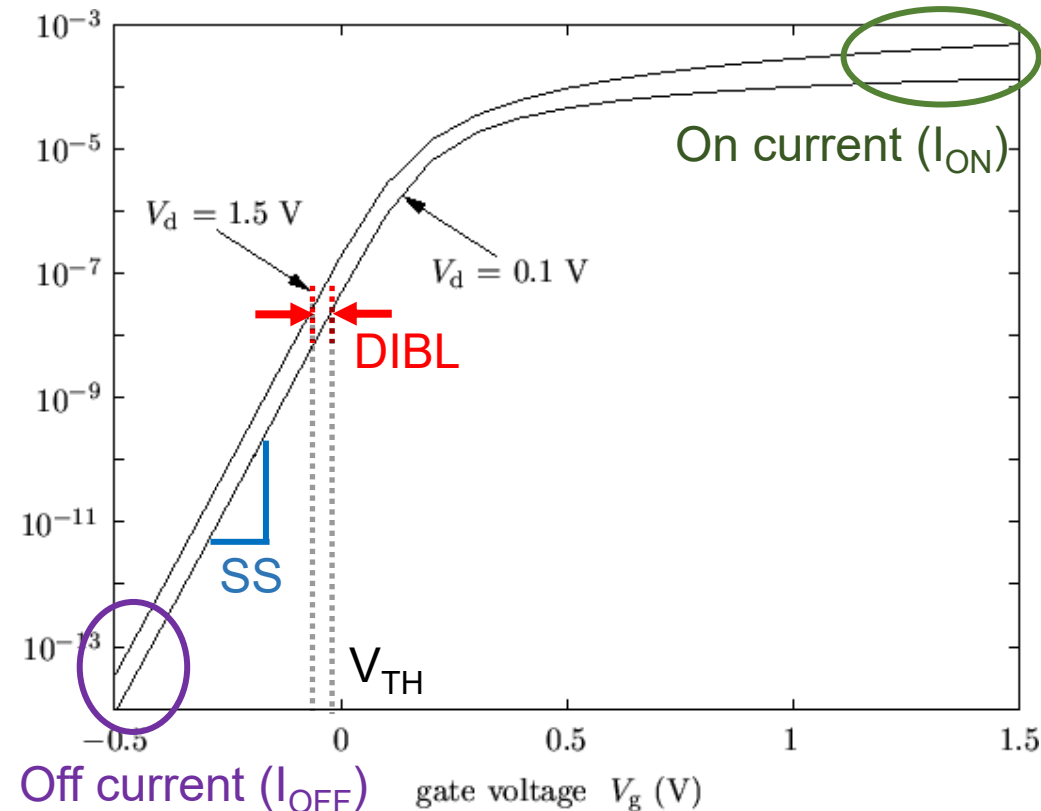
◇ SDE

◇ SDEVICE

◇ Inspect

Inspect Manual

▼ MOSFET 특성 분석을 위한 주요 parameters



- ① Threshold Voltage (V_{TH})
- ② Subthreshold Swing (SS)

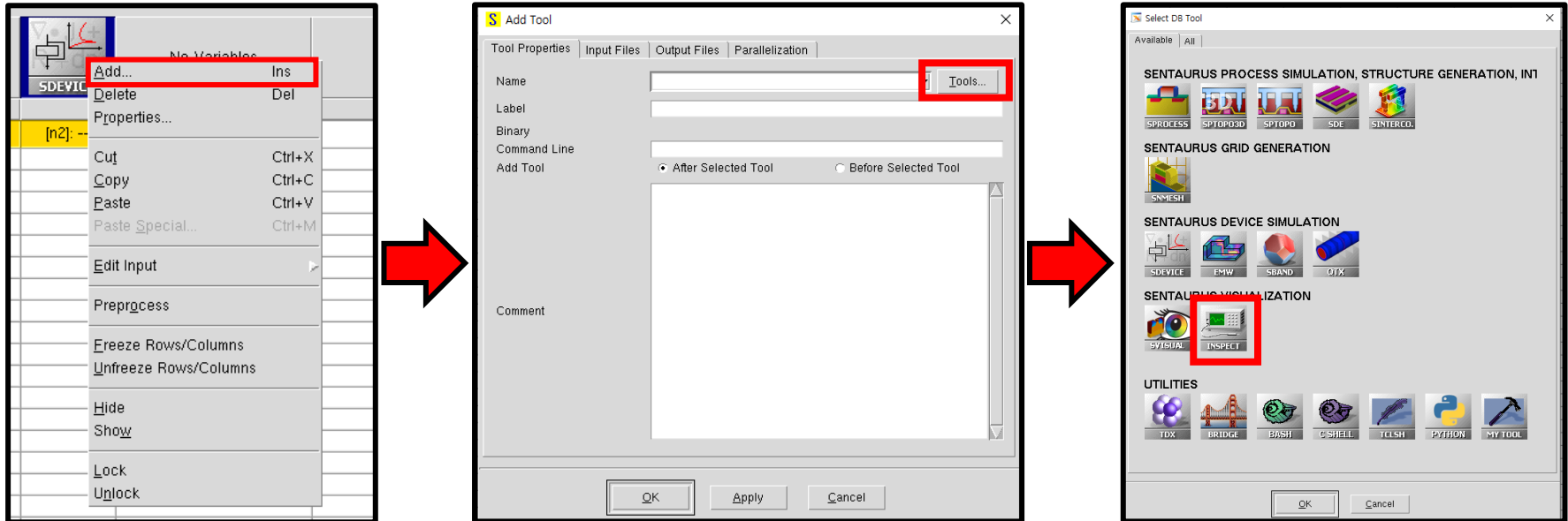
$$SS = \left(\frac{d(\log_{10} I_D)}{dV_{GS}} \right)^{-1}$$

- ③ On / off current (I_{ON}/I_{OFF})
- ④ Drain Induced Barrier Lowering

$$DIBL = \{V_{TH} (High) - V_{TH} (Low)\} / \Delta V_{DD} [mV/V]$$

Inspect Manual

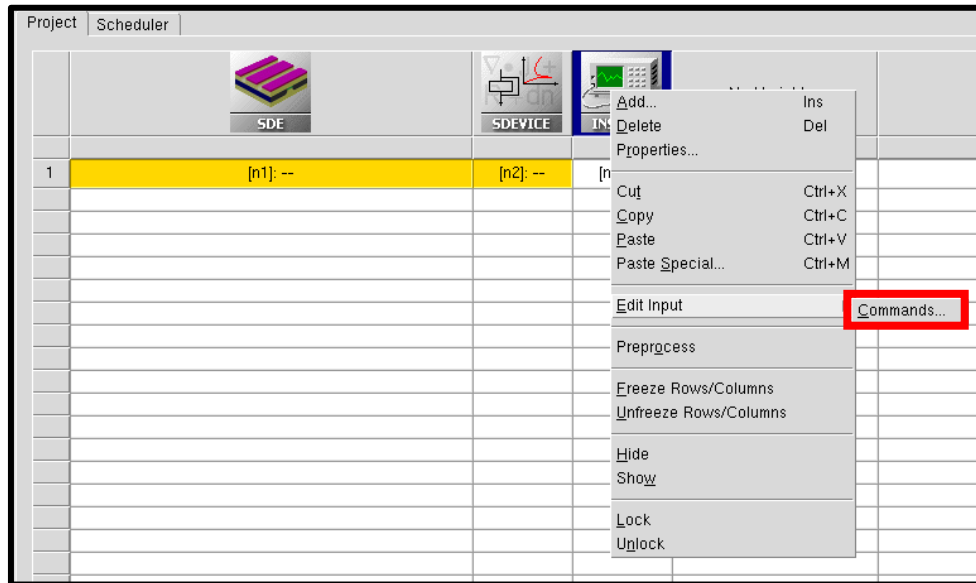
▼ Inspect 생성 방법



1. 'SDEVICE' 우클릭 → 'Add' 클릭
2. 'Add Tool' 창이 열리면 'Tools' 클릭
3. 'Select DB Tool' 창이 열리면 'INSPECT' 클릭 후 'OK' 클릭
4. Name과 Label에 'INSPECT' 설정 확인 후 'OK' 클릭

Inspect Manual

▼ Inspect 생성 방법



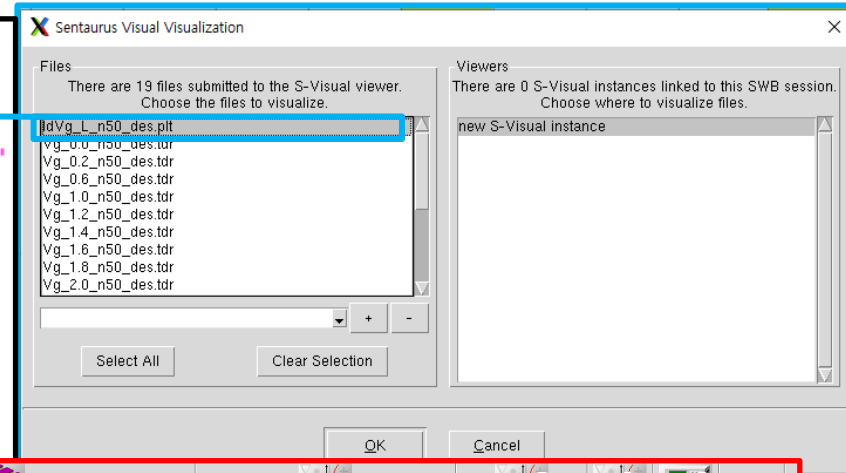
```
load_library EXTRACT
proj_load IdVg_L_n@previous|-2@_des.plt iv
cv_create idvgs "iv gate OuterVoltage" "iv drain TotalCurrent"
set Lg @Lg@
set W 1
set Vth [ExtractVti Vth idvgs [expr 1e-7*$W/$Lg]]
set SS [ExtractSS SS idvgs [expr $Vth]]
set Ion [ExtractIoff Ion idvgs 3]
set Ioff [ExtractIoff Ioff idvgs 0]
set ratio [expr [expr $Ion]/[expr $Ioff]]
set scientificNotation [format "%.3e" $ratio]
ft_scalar OnOffRatio $scientificNotation
```

1. 'INSPECT' 우클릭 → 'Edit input' 클릭 → 'Commands' 클릭
2. 파일에 Inspect command 입력 (첨부 파일 및 command 설명 페이지 참고하여 작성할 것)

Inspect Manual

▼ Inspect 생성 방법

```
load_library EXTRACT
proj_load IdVg_L_n@previous|-2@_des.plt iv
cv_create idvgs "iv gate OuterVoltage" "iv drain TotalCurrent"
set Lg @Lg@
set W 1
set Vth [ExtractVti Vth idvgs [expr 1e-7*$W/$Lg]]
set SS [ExtractSS SS idvgs [expr $Vth]]
set Ion [ExtractIoff Ion idvgs 3]
set Ioff [ExtractIoff Ioff idvgs 0]
set ratio [expr [expr $Ion]/[expr $Ioff]]
set scientificNotation [format "%.3e" $ratio]
ft_scalar OnOffRatio $scientificNotation
```



	Tbody	Tsd	Tox	Tg	Na	Nd	WF	Vd	Vg	IdVd	IdVg	IdVt	IdVt	IdVt	IdVt	Vth
1										[n50]: 0	[n74]: --	[n98]: 3	[n170]: --	[n242]: --		1.351
2												[n99]: 2	[n171]: --	[n243]: --		--
3												[n100]: 1	[n172]: --	[n244]: --		--
4												[n101]: 3	[n173]: --	[n245]: --		--
5												[n102]: 2	[n174]: --	[n246]: --		--
6												[n103]: 1	[n175]: --	[n247]: --		--
7												[n104]: 3	[n176]: --	[n248]: --		--
8												[n105]: 2	[n177]: --	[n249]: --		--
9												[n106]: 1	[n178]: --	[n250]: --		--
10	[n10]: 1.2	[n14]: 0.3	[n18]: 0.02	[n22]: 0.5	[n26]: 1e17	[n30]: 1e20	[n34]: --	[n38]: 4.6				[n107]: 3	[n179]: --	[n251]: --		--
11												[n108]: 2	[n180]: --	[n252]: --		--

1. Curve에서 값을 추출하기 위한 EXTRACT library 로드
2. SDEVICE에서 생성한 그래프 파일을 로드 후 "iv" 에 저장
3. @previous | -2@ → 목표로 하는 SDEVICE node의 .plt 파일을 불러옴
(숫자는 SDEVICE node의 개수와 순서에 따라 달라질 수 있음)

Inspect Manual

▼ Inspect 생성 방법

```
load_library EXTRACT
proj_load IdVg_L_n@previous|-2@_des.plt iv
cv_create idvgs "iv gate OuterVoltage" "iv drain TotalCurrent"

set Lg @Lg@
set W 1

set Vth [ExtractVti Vth idvgs [expr 1e-7*$W/$Lg]]
set SS [ExtractSS SS idvgs [expr $Vth]]

set Ion [ExtractIoff Ion idvgs 3]
set Ioff [ExtractIoff Ioff idvgs 0]

set ratio [expr [expr $Ion]/[expr $Ioff]]
set scientificNotation [format "%.3e" $ratio]
ft_scalar OnOffRatio $scientificNotation
```

1. “idvgs” 에 iv파일에서 추출한 gate OuterVoltage, drain TotalCurrent 저장
2. 해당 코드로 I_D - V_G curve 생성

Inspect Manual

▼ Inspect 생성 방법

```
load_library EXTRACT

proj_load IdVg_L_n@previous|-2@_des.plt iv

cv_create idvgs "iv gate OuterVoltage" "iv drain TotalCurrent"

set Lg @Lg@
set W 1

① set Vth [ExtractVti Vth idvgs [expr 1e-7*$W/$Lg]]
② set SS [ExtractSS SS idvgs [expr $Vth]]
③ set Ion [ExtractIoff Ion idvgs 3]
   set Ioff [ExtractIoff Ioff idvgs 0]

set ratio [expr [expr $Ion]/[expr $Ioff]]
set scientificNotation [format "%.3e" $ratio]
ft_scalar OnOffRatio $scientificNotation
```

1. idvgs 파일에서 Y축이 $1e-7 \times (W/L)$ 일 때, gate voltage 추출

(Constant current method, I_D - V_G 그래프 확인 후 기준 current 조절 필요, 강의자료 W10-2 p.366 참고)

2. idvgs 파일에서 X축이 V_{th} 일 때, subthreshold slope 추출

3. idvgs 파일에서 X축이 0 ($V_g = 0$ V)일 때, Off current 추출

idvgs 파일에서 X축이 3 ($V_g = 3.0$ V)일 때, On current 추출

Inspect Manual

▼ Inspect 생성 방법

```
load_library EXTRACT

proj_load IdVg_L_n@previous|-2@_des.plt iv

cv_create idvgs "iv gate OuterVoltage" "iv drain TotalCurrent"

set Lg @Lg@
set W 1

set Vth [ExtractVti Vth idvgs [expr 1e-7*$W/$Lg]]

set SS [ExtractSS SS idvgs [expr $Vth]]

set Ion [ExtractIoff Ion idvgs 3]
set Ioff [ExtractIoff Ioff idvgs 0]

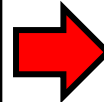
1 set ratio [expr [expr $Ion]/[expr $Ioff]]
2 set scientificNotation [format "%.3e" $ratio]
3 ft_scalar OnOffRatio $scientificNotation
```

1. on/off ratio 계산

2. ratio 를 소수점 셋째자리 포함 지수함수 형태로 설정

3. 소수점 셋째자리까지 표현된 ratio를 OnOffRatio로 SWB상에 추출

▼ Inspect 생성 방법



 INSPECT					
	IdVg_Inspect				
	Vth	SS	Ion	Ioff	OnOffRatio
[n242]: --	1.365	111.630	9.005e-05	6.456e-13	1.395e+08

1. Command 입력 완료 후 저장 → input file 닫기
2. INSPECT 아래칸 우클릭 → Run 클릭
3. Run 창이 뜨면 Queue 칸을 'local:default' 확인 뒤 OK 클릭